КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСЬЮ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СТО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ 5.1–100.7–2023

Издание официальное

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург»

Новый Уренгой 2023

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Лабораторией научно-технической информации и стандартизации – ЛНТИиС ИТЦ ООО «Газпром добыча Ямбург»
2 ВНЕСЕН	Проектным комитетом ООО «Газпром добыча Ямбург»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН ВДЕЙСТВИЕ	Приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» № 1302 от 07 декабря 2023 г.
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–382–2020

© ООО «Газпром добыча Ямбург», 2023

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения…….…….…. 1
2 Нормативные ссылки …….…….....… 1
3 Термины, определения и сокращения ……..…….……...… 2
4 Методы расчета норм расхода материалов…….…..… 5
5 Выбор объектов нормирования и разработка перечня индивидуальных норм.… 8
6 Нормы расхода горюче-смазочных материалов для технологического оборудования……... 9
7 Нормы расхода и списания масел при эксплуатации дожимных компрессорных станции…… 11
8 Норма расхода горюче-смазочных материалов для энергетического оборудования……..……. 17
9 Нормы расхода технических жидкостей…….. 20
Приложение А (рекомендуемая) Форма акта опытных замеров фактического расхода МТР……...… 21
Приложение Б (обязательное) Нормы расхода ГСМ для оборудования…… 23
Приложение В (справочное) Примеры расчета годовой потребности…… 57
Приложение Г (обязательное) Нормы расхода и списания масел при эксплуатации дожимных компрессорных станций……. 60
Приложение Д (справочное) Объёмы емкостей под масло в соответствии с объектами установки …… 65
Приложение Е (обязательное) Удельная норма расхода ГСМ для энергетического оборудования……. 70
Приложение Ж (обязательное) Норма расхода технических жидкостей …… 86
Библиография ……...……...…. 88

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Нормирование расхода горюче-смазочных материалов и прочих технических жидкостей, используемых при эксплуатации и обслуживании технологического и энергетического оборудования основного и вспомогательного производства

Дата введения – 2023–12–07

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт разработан в целях единого подхода к определению необходимого объема материально–технических ресурсов, используемых в текущей производственной деятельности ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество).

1.2 Настоящий стандарт устанавливает единые методические подходы к расчету и подтверждению базовых норм расхода горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для обслуживания:

– технологического оборудования;

– энергетического оборудования;

– механического оборудования.

1.3 Требования настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями ОГМ, ОГЭ, ПрО ДКСиСОГ, ГПУ, НГДУ, ЯРЭУ, УАВР, УЭВП.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.507–2015 Надежность в технике (ССНТ). Запасные части,

инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов

ГОСТ 18322–2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

СТО Газпром 061 Смазочные масла для газоперекачивающих агрегатов. Нормы отбраковки

СТО Газпром 3.0–2006 Система норм и нормативов расхода ресурсов, использования оборудования и формирования производственных запасов ОАО «Газпром». Основные положения

СТО Газпром 2–2.4–133 Положение по контролю смазочных масел на компрессорных станциях газотранспортных обществ ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2–3.5–454 Правила эксплуатации магистральных газопроводов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте организации применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **горюче-смазочные материалы;** (ГСМ)**:** Особый вид производственных запасов, к которому относятся топливо (бензин, дизельное топливо, газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки) и специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).

3.1.2 **измеритель норм расхода**: Количественный учет материально–технических ресурсов.

3.1.4 **капитальный ремонт** (major repair): Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

П р и м е ч а н и е – Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в документации.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.3.7]

3.1.3 **материально–технические ресурсы;** МТР: Совокупность сырья, материалов и оборудования, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной деятельности дочерних обществ и организаций.

[СТО Газпром 3.0–2006, приложение А, пункт 5]

3.1.4 **норма расхода**: Установленное количество расходуемых ресурсов, необходимое для производства единицы продукции (работы) установленного качества в регламентированных условиях производства.

[СТО Газпром 3.0–2006, приложение А, пункт 7]

3.1.5 **норматив расхода**: Величина, характеризующая удельный расход ресурсов на единицу массы, площади, объема, длины, объема производства, отдельных элементов (комплексов) работ при выполнении производственных процессов и используемая при установлении норм расхода.

[СТО Газпром 3.0–2006, приложение А, пункт 8]

3.1.6 **передвижная дизельная электростанция**: Смонтированная на передвижной платформе электростанция. ДГУ может располагаться как в крытом кузове автомобиля, так и в специально подготовленном контейнере на шасси.

3.1.7 **ремонт:** Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.1.2]

3.1.8 **средний ремонт** (medium repair): Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Примечание – Объем восстановления ресурса устанавливается в документации.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.3.8]

3.1.10 **текущий ремонт** (current repair): Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.3.9]

3.1.11 **техническое обслуживание;** ТО (maintenance): Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

[ГОСТ 18322–2016, пункт 2.1.1]

3.2 В настоящем стандарте использованы сокращения в соответствии Классификационным справочником по делопроизводству [1], а также следующие сокращения:

БТДА – блочный турбодетандерный агрегат;

ГП – газовый промысел;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

КР – капитальный ремонт;

КЦ – компрессорный цех;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

СР – средний ремонт;

ТР – текущий ремонт.

4 Методы расчета норм расхода материалов

4.1 К нормам и нормативам предъявляются следующие требования:

– обоснованность – разработка и совершенствование норм и нормативов на основе современных методов технического и экономического нормирования с учетом реальных условий производства (эксплуатации);

– прогрессивность – формирование норм и нормативов с учетом современного уровня развития техники, технологий и производственных процессов;

– комплексность – системный учет внешних и внутренних факторов, влияющих на производственно-технологические и управленческие процессы;

– безопасность – разработка норм и нормативов с учетом необходимости обеспечения надежности и безопасности производственных процессов.

4.2 Методы определения нормативных показателей установлены в соответствии с СТО Газпром 3.0

4.2.1 Для разработки норм и нормативов, а также других нормативных показателей применяют следующие методы:

– расчетно-аналитический;

– опытно-экспериментальный;

– статистический;

– комбинированный.

4.2.2 Расчетно-аналитический метод основывается на применении методик определения количественных значений показателей.

Расчетно-аналитический метод предполагает поэлементный расчет теоретически необходимого расхода, потерь, отходов и запасов. При данном методе нормируемый показатель устанавливается по данным технической (нормативной) документации, паспортам эксплуатации, регламентам и т.д.

Специалисты ответственные за разработку норм расхода вносят данные в таблицу по форме таблицы 1.

Таблица 1 – пример оформления таблицы по результатам расчетно–аналитического метода

№	Наименование материала	Ед. изм. нормы расхода	Норма расхода	Нормативный документ	Ед. изм. работ	Объем работ	Наименование /Вид работ
1	*Гвозди строительные*	*кг*	*0,71*	*СЦМ–101–1805–1*	*м*	*100*	*Установка и крепление наличников для дверей*
2	*Картридж*	*шт*	*1,8*	*СТО Газпром 3.0*	*мес*	*12*	*Замена картриджа на принтер ч/б лазерный категории «отдел»*
3							

** курсивом выделен пример заполнения*

*** столбцы, указанные в таблице не подлежат изменению, но таблица может быть дополнена столбцами в случае необходимости*

4.2.3 Опытно-экспериментальный метод основывается на информации, полученной в результате специально организованных экспериментов с использованием образцов продукции (процессов) и проведением специальных измерений в лабораторных, пилотных (стендовых) или производственных условиях.

Опытно–экспериментальный метод применяется при отсутствии выявленных аналитическим путем зависимостей потребления ресурсов от факторов, влияющих на выпускаемую продукцию, совершаемую работу и т.д., или, когда неизвестны точные значения параметров, используемых в формулах

расчета, а также при установлении норм расхода на новую продукцию (вид работ).

Опытный метод разработки норм расхода МТР заключается в определении удельных затрат на основе замеров полезного расхода, определяемых в лабораторных или непосредственно в производственных условиях.

В результате опытно-экспериментального метода составляется Акт опытных замеров фактического расхода МТР по форме приложения А (пример заполнения акта приведен в приложении А).

Оригинал Акта опытных замеров хранится в СП (куратора номенклатурной группы) в течении 3-х лет. Копия Акта направляется в ЛНТИиС ИТЦ.

Для составления акта создается рабочая комиссия из работников СП, которая подтверждает факт расхода материалов.

Усредненные данные заносятся в таблицу по форме таблицы 2.

Таблица 2 – пример оформления таблицы по результатам опытно–экспериментального метода

№	Наименование материала	Ед. изм. нормы расхода	Норма расхода	Ед. изм. работ	Объем работ	Наименование /Вид работ
1	*Припой ПОС–61*	*гр*	*0,11*	*пайка*	*1*	*Пайка скруток 3–х медных проводов*
2	*Мыло хозяйственное (мыльная стружка)*	*гр.*	*200*	*мес*	*1*	*Стирка 1 компл. спецодежды (халата)*
3						

** курсивом выделен пример заполнения*

*** столбцы, указанные в таблице, не подлежат изменению, но таблица может быть дополнена столбцами в случае необходимости*

4.2.4 Статистический метод основывается на обработке статистических данных. Статистический метод используют если составные элементы нормы расхода невозможно установить расчетно-аналитическим или опытно–экспериментальным методами, а также в целях уточнения показателей, полученных расчетно-аналитическим или опытно–экспериментальным методами.

4.2.4.1 Норма расхода материальных ресурсов устанавливается по двум основным группам:

– материалы расходуемые регулярно и в больших количествах. Норма рассчитывается прямым методом так же, как на сырье и основные материалы;

– материалы используемые в производстве редко и в незначительных объемах. Норма исчисляется аналитическим методом на основе данных за предыдущие годы.

Рассчитанные данные оформляем в виде таблицы, по форме таблицы 3.

Таблица 3 – пример оформления таблицы по результатам статистического метода

№	Наименование материала	Ед. изм. нормы расхода	Норма расхода	Ед.изм. работ	Объем работ	Наименование /Вид работ
1	*Герметик радиатора*	*шт.*	*83*	*год*	*1*	*Техническое обслуживание и ремонт ТС*
2						
3						

** курсивом выделен пример заполнения*

*** столбцы, указанные в таблице, не подлежат изменению, но таблица может быть дополнена столбцами в случае необходимости*

4.2.5 Комбинированный метод основывается на определенной комбинации двух или большего числа вышеописанных методов.

4.3 Структурные подразделения Общества для расчета нормативов в рамках закреплённых номенклатурных групп могут использовать методы, изложенные в п.4.2.

5 Выбор объектов нормирования и разработка перечня индивидуальных норм

5.1 Выбор объектов нормирования определен номенклатурной группой либо совокупностью нескольких однородных групп, закрепленных за кураторами номенклатурных групп МТР приказом по Обществу.

5.2 Расчет выполняется кураторами номенклатурных групп закрепленных приказом по Обществу.

5.3 Нормы оформляются в виде стандарта организации или утвержденных перечней норм расхода по видам работ.

5.4 Основанием для разработки новых или пересмотра действующих норм являются:

– внедрение новых технологий;

– включение в парк нового или модернизация имеющегося оборудования;

– использование в производственном процессе новых видов сырья и материалов, топливно–энергетических ресурсов;

– осуществление деятельности в новых производственных условиях (геологических, природно–климатических и др.).

6 Нормы расхода горюче-смазочных материалов для технологического оборудования

6.1 Нормы расхода ГСМ для технологического оборудования Общества, в соответствии с приложением Б, разработаны расчетно-аналитическими методами на основании опытных замеров фактического расчета материалов, данных технических паспортов и руководств по эксплуатации.

6.2 Нормы расхода топлива для бензоинструмента, сварочного оборудования рассчитывается по формуле 1

$$V = g \cdot t \qquad (1)$$

где q – расход топлива в час (значение берется из приложения Б столбец «Расход»);

t – планируемое время работы оборудования в год (в часах).

6.3 Пример расчета нормы расхода топлива приведен в пункте В.1 приложения В.

6.4 Расчет потребности в смазочных материалах для оборудования рассчитывается по формуле 2

$$V_{\text{м}} = N \cdot Q + g \cdot t \qquad (2)$$

где N – количество замен масла в год;

Q – объем масла для одной замены (значение берется из приложения Б столбец «Заправочная емкость»);

q – расход масла в час (значение берется из приложения Б столбец «Расход»);

t – плановое время работы оборудования в год (в часах).

6.5 Количество замен масла N (целое число) рассчитывается по двум вариантам.

6.5.1 По наработке

$$N = \frac{8760}{f} \qquad (3)$$

где 8760 – количество часов в году;

f – интервал замены масла (в часах).

6.5.2 По календарному периоду

$$N = \frac{12}{f} \qquad (4)$$

где 12 – количество месяцев в году;

f – интервал замены масла (в месяцах).

6.6 Пример расчета потребности в смазочных материалах для оборудования приведен в пункте В.2 приложения В.

6.7 Для оборудования, на которое отсутствуют паспортные нормы и формулы расчета, структурное подразделение вправе самостоятельно

разработать и утвердить временные нормы расхода ГСМ на основании результатов испытаний, контрольных замеров, проведенных комиссией и зафиксированных в акте контрольного замера расхода ГСМ.

7 Нормы расхода и списания масел при эксплуатации дожимных компрессорных станции

7.1 На основании СТО Газпром 061 и СТО Газпром 2–2.4–133 с целью упорядочения слива с ГПА, БТДА, определения норм потребности и списания смазочных масел, достигших в процессе эксплуатации критических параметров (определяемых по результатам анализов масел, регулярно проводимых лабораторией химического анализа Инженерно-технического центра) и недопущения к эксплуатации поставляемых свежих смазочных масел, не удовлетворяющих внутрикорпоративным требованиям ПАО «Газпром», в Обществе устанавливаются нормы на списание масел по ДКС на ГП в соответствии с приложением Г.

7.2 Годовая потребность расхода масла вычисляется по формуле 5

$$S_{\text{общ.}}^{\text{год}} = S_{RZ}^{\text{год}} + S_{R}^{\text{год}-1} - \text{Н}^{\text{год}-1} - \text{О}^{\text{год}-1} \quad (5)$$

где $S_{\text{общ.}}^{\text{год}}$ – общая потребность на год для одного типа масла, кг;

$S_{RZ}^{\text{год}}$ – потребность масла на год с учетом неснижаемого запаса, кг;

$S_{R}^{\text{год}-1}$ – суммарная потребность в масле для всех типов ГПА по типу масла (всего расход масла на наработку) на год, предыдущий году, на который производится расчет потребности и оформление заявки, кг;

$\text{Н}^{\text{год}-1}$ – наличие масла на складах ДКС на 01.01.(год-1)г, кг;

$\text{О}^{\text{год}-1}$ – остаток поставки масла в (год-1), кг.

7.2.1 Потребность масла на год с учетом неснижаемого запаса определяется по формуле 6

$$S_{RZ}^{\text{год}} = S_R^{\text{год}} + Z^{\text{год}} \quad (6)$$

где $S_R^{\text{год}}$– суммарная потребность в масле для всех типов ГПА по типу масла на год (всего расход масла на наработку), кг;

$Z^{\text{год}}$ – норма неснижаемого запаса в соответствии п.7.8.2 СТО Газпром 2–3.5–454 (не менее трёхмесячного расхода смазочного масла для всех типов установленных ГПА, а при неблагоприятной транспортной схеме – не менее шестимесячного расхода), кг.

7.2.2 Норма неснижаемого запаса определяется по формуле 7

$$Z^{\text{год}} = \frac{S_R^{\text{год}}}{4} \quad (7)$$

7.2.3 Суммарная потребность в масле для всех типов ГПА по типу масла на год определяется по формуле 8

$$S_R^{\text{год}} = S_1 + S_2 + \cdots + S_n \quad (8)$$

где S_1, S_2, S_n – годовая потребность в масле по типу ГПА и по типу масла (расход масла на наработку), кг.

7.2.4 Годовая потребность в масле по типу ГПА и по типу масла определяется по формуле 9

$$S_n = A \cdot d \cdot t \cdot G, \text{кг} \quad (9)$$

где А – среднее количество работающих ГПА одного типа в году на одном КЦ, шт;

d – количество календарных дней работы ГПА, в соответствии с план-графиком проведения ППР на газовых промыслах, в году, для которого производится расчет потребности, дн.;

t – количество часов, с учетом круглосуточной работы, принимается равным 24 ч.;

G – удельный расход безвозвратных потерь масла в соответствии с таблицей Н.1 приложения Н (кг/ч).

Примечание:

год – год на который производится расчет потребности и оформление заявки;

год-1 – год предыдущий году на который производится расчет потребности и оформление заявки.

7.3 Пример расчета общей потребности турбинных масел на эксплуатацию ГПА на год приводится в пункте В.3 приложения В.

7.4 Во время обслуживания и эксплуатации емкостей, маслопроводов и маслосистем образуются безвозвратные потери, подлежащие списанию. При списании масел необходимо учитывать виды невозвратных потерь, а также результаты физико-химического анализа, проведенного лабораторией.

7.5 Суммарный объем невозвратных потерь масла по структурным подразделениям рассчитывается по формуле 10

$$R_{\text{общ}} = V_{\text{з}_{\text{общ}}} + V_{\text{р}_{\text{общ}}} + V_{\text{о}_{\text{общ}}} + V_{\text{п}_{\text{общ}}} \qquad (10)$$

7.5.1 Суммарное определение объема безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при проведении зачистки емкостей на складах ГСМ ДКС, от объёма емкостей производится по формуле 11

$$V_{\text{з}_{\text{общ}}} = \sum V_{\text{з}_{1n}} + \sum V_{\text{з}_{2n}} \qquad (11)$$

где $\sum V_{\text{з}_{1n}}$ – объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при зачистке емкости в осеннее - зимний период;

$\sum Vз_{2n}$ – объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при зачистке емкости в весеннее - летний период.

7.5.1.1 Объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при зачистке емкости в осеннее - зимний период определяется по формуле 12

$$V_{з_{1n}} = \frac{(V_{\text{е}} \cdot k_1)}{100} \tag{12}$$

где V_e – объем емкости маслосистемы, значение выбирается из приложения Д;

k_1– коэффициент, учитывающий % безвозвратных потерь масла при зачистке емкости в осеннее - зимний период. Принимается равным 0,7.

7.5.1.2 Объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при зачистке емкости в весеннее - летний период определяется по формуле 13

$$V_{з_2} = \frac{(V_{\text{е}} \cdot k_2)}{100} \tag{13}$$

где k_2– коэффициент, учитывающий % безвозвратных потерь масла при зачистке емкости в весеннее - летний период. Принимается равным 0,5.

7.5.2 Суммарный объем безвозвратных потерь при проведение ремонта с опорожнением маслосистемы, промывкой и последующим заполнением определяется по формуле 14

$$V_{\text{р}_{\text{общ}}} = \sum V_{\text{р}_i} \tag{14}$$

где Vp_i – объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при проведении ремонта с опорожнением маслосистемы, промывкой и последующим заполнением.

7.5.2.1 Определение объема безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при проведении ремонта с опорожнением маслосистемы, промывкой и последующим заполнением, от объёма емкостей определяется по формуле 15

$$V_{\text{р}_i} = \frac{(V_{\text{мс}} \cdot k)}{100}, \text{ м}^3 \quad (15)$$

где $V_{мс}$ – суммарный объем маслосистемы;

k – коэффициент, учитывающий % безвозвратных потерь масла при проведении ремонта с опорожнением маслосистемы, промывкой и последующим заполнением. Принимается равным не более 10.

7.5.2.2 Суммарный объем маслосистемы определяется по формуле 16

$$V_{\text{мс}} = V_{\text{тр}} + V_{\text{е}} \quad (16)$$

где $V_{тр}$ – объем трубопроводов маслосистемы, значение выбирается из приложения Д.

Примечание – При проведении работ по расконсервации масляных коммуникаций после замены приводного двигателя газоперекачивающего агрегата с опорожнением маслосистемы и последующим заполнением – до 100 % от ёмкости маслосистемы.

7.5.3 Суммарный объем безвозвратных потерь при очистке отработанного или загрязнённого масла определяется по формуле 17

$$V_{\text{о}_{\text{общ}}} = \sum V_{o_i} \quad (17)$$

где Vo_1 – объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при очистке отработанного или загрязнённого масла.

7.5.3.1 Объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при очистке отработанного или загрязнённого масла определяется по формуле 18

$$V_{о_i} = \frac{(V_{мо} \cdot z)}{100} \quad (18)$$

где $V_{мо}$ – объем очищенного отработанного и загрязненного масла;

z– коэффициент, учитывающий % безвозвратных потерь масла при очистке отработанного или загрязнённого масла. Принимается равным не более 10.

7.6 Суммарный объем безвозвратных потерь при прокачке маслосистемы, во время проведения завершающего этапа пусконаладочных работ определяется по формуле 19

$$V_{п_{общ}} = \sum V_{п_i} \quad (19)$$

где $Vп_i$ – объем безвозвратных потерь масла подлежащих списанию при прокачке маслосистемы, во время проведения завершающего этапа пусконаладочных работ.

7.6.1 Определение объема безвозвратных потерь масла, подлежащих списанию при прокачке маслосистемы, во время проведения завершающего этапа пусконаладочных работ, от объёма емкостей определяется по формуле 20

$$V_{п_i} = \frac{(V_{мс} \cdot r)}{100} \quad (20)$$

где $V_{мс}$ – суммарный объем маслосистемы. Определяется по формуле 16;

r – коэффициент, учитывающий % безвозвратных потерь масла при прокачке маслосистемы во время проведения завершающего этапа пусконаладочных работ. Принимается равным не более 20.

7.7 Для определения массы масла (кг), зная плотность и объем, при проведении расчетов и составление заявочной компании, необходимо воспользоваться формулой 21.

$$m = \rho \cdot V, \text{кг} \quad (21)$$

где p – плотность масла, кг/ м^3;

V – объем масла, м^3.

П р и м е ч а н и е – при расчете массы масла (кг), использовать фактическую плотность масла в соответствие с паспортом качества масла.

7.8 При организации заявочной компании должен предусматриваться расход масел на первоначальное заполнение на вновь вводимые объекты.

7.9 Объёмы первоначального заполнения маслами принять на основании технических данных ГПА заводов-изготовителей, а также всех технологических коммуникаций (технологических трубопроводов и ёмкостей) компрессорной станции, на основании проекта и исполнительной документации.

8 Норма расхода горюче-смазочных материалов для энергетического оборудования

8.1 В соответствии с таблицей Е.1 приложения Е, установлены нормы расхода ГСМ для энергетического оборудования и единовременные нормы расхода консистентной смазки для заполнения подшипников и корпусов подшипников качения электрических машин.

8.2 Расчет годовой потребности расхода ГСМ для энергетического оборудования осуществляется по формуле 22

$$S_{\text{общ.}}^{\text{год}} = S_R^{\text{год}-1} - \text{Н}^{\text{год}-1} - \text{О}^{\text{год}-1} \quad (22)$$

где $S_{\text{общ.}}^{\text{год}}$ – общая потребность на год для одного типа масла, кг;

$S_R^{\text{год}-1}$ – суммарная потребность в масле для энергетического оборудования по типу масла (всего расход масла на наработку) на год, предыдущий году, на который производится расчет потребности и оформление заявки, кг;

$\text{Н}^{\text{год}-1}$ – наличие масла на складах на 01.01. (год-1)г, кг;

$O^{год-1}$– остаток поставки масла в (год-1), кг.

8.2.1 Суммарная потребность в масле для всех типов энергетического оборудования по типу масла на год определяется по формуле 23

$$S_R^{год} = S_1 + S_2 + \cdots + S_n \quad (23)$$

где S_1, S_2, S_n – годовая потребность в масле по типу масла (расход масла на наработку), кг.

8.3 Определение норм потребности и списания смазочных масел для энергетического оборудования, достигших в процессе эксплуатации критических параметров, (определяемых по результатам анализов масел, регулярно проводимых лабораториями химического анализа филиала ИТЦ, филиала ЯРЭУ, сторонних организаций) и недопущения к эксплуатации поставляемых свежих смазочных масел, не удовлетворяющих внутрикорпоративным требованиям ПАО «Газпром».

8.3.1 Годовая потребность в масле для энергетического оборудования определяется по формуле 24

$$S_n = A \cdot d \cdot t \cdot G \quad (24)$$

где А – среднее количество работающего энергетического оборудования одного типа в году, шт;

d – количество календарных дней работы энергетического оборудования, в соответствии с план-графиком проведения ППР, в году, для которого производится расчет потребности, дн.;

t – количество часов, с учетом круглосуточной работы, принимается равным 24 ч.;

G – удельный расход безвозвратных потерь масла в соответствии с таблицей Е.1 приложения Е (кг/ч).

Примечание:

год – год на который производится расчет потребности и оформление заявки;

год-1 – год предыдущий году на который производится расчет потребности и оформление заявки.

8.3.2 Для списания масла на эксплуатацию энергетического оборудования используется расход на анализ масла, угар и т.д.

Суммарный расход масла на угар для всех типов энергетического оборудования по типу масла на год определяется по формуле 25

$$S_{\text{общ}}^{\text{год}} = S_1 + S_2 + \cdots + S_n \qquad (25)$$

где S_1, S_2, S_n – годовой расход по типу масла (расход масла на угар, кг), определяемый по формуле 26

$$S = T \cdot V \qquad (26)$$

где T – время работы оборудования в часах,

V – расход масла на угар (кг/ч) в соответствии с нормативно-технической документацией на оборудование (руководство по эксплуатации, паспорт и т.д.)

8.3.3 Суммарный расход масла на взятие проб для всех типов энергетического оборудования по типу масла на год определяется по формуле 27

$$S_{\text{общ}}^{\text{год}} = P_1 + P_2 + \cdots + P_n \qquad (27)$$

где P_1, P_2, P_n – годовой расход по типу масла (расход масла на пробы, кг), определяемый по формуле 28

$$P = V \cdot M \qquad (28)$$

где V – объем пробы масла взятого на проведение анализа,

M – количество проведенных анализов в год.

8.4 Пример расчета годового расхода масла на угар приведен в приложении В.4 приложения В.

8.5 Годовая потребность в консистентной смазке определяется по формуле 29

$$S_n = n \cdot A \cdot p \cdot G \qquad (29)$$

где n – количество подшипников в электрической машине, шт.;

А – среднее количество работающих электрических машин одного типа в году на одном участке, шт.;

p – количество текущих ремонтов, в соответствии с план-графиком проведения ППР на участках, в году, для которого производится расчет потребности, шт.;

G – удельный расход консистентной смазки в соответствии с таблицей Е.2 приложения Е (кг).

8.6 Пример расчета годовой потребности в консистентной смазке приведен в приложении В.5 приложения В.

8.7 Расчет значения массы масла (дизельного топлива) в зависимости от объемов емкостей производится по формуле 30

$$m = \rho \cdot V, \text{кг} \qquad (30)$$

где *p* – плотность масла, дизельного топлива, кг/ м^3;

V – объём масла, дизельного топлива, м^3;

Примечание – при расчете массы масла, дизельного топлива (кг), использовать фактическую плотность ГСМ в соответствии с паспортом качества.

9 Нормы расхода технических жидкостей

9.1 Нормы расхода технических жидкостей (промывочных, охлаждающих, тормозных и др.) предназначены для ведения оперативной и статистической отчетности, осуществления режима экономии и рационального использования.

9.2 Нормы расхода технических жидкостей приведены в приложении Ж.

Приложение А
(рекомендуемая)

Форма акта опытных замеров фактического расхода МТР

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

АКТ № ____
опытных замеров фактического расхода

Дата замера _____
Комиссия в составе:

_____ (ФИО)
_____ (ФИО)
_____ (ФИО)
_____ (ФИО)

составили настоящий акт о проведении замеров фактического расхода _____ для _____

Цель замера: _____

Предмет замера: _____

Вид работы	Наименование МТР	Единица измерения	Результаты измерений					Усредненная норма расхода МТР
			1	2	3	4	5	

Подписи членов комиссии:

Пример заполнения акта

УТВЕРЖДАЮ
Начальник заполярного цеха связи
_____*Иванов И.И.*
(подпись)

«_____»_____г.

АКТ № 1
опытных замеров фактического расхода

Дата замера *15.05.2022 или с 15.05.2022 по 25.05.2022*
Комиссия в составе:

_____ – *Иванов И.И.*
(должность)

_____ – *Иванов И.И.*
(должность)

_____ – *Иванов И.И.*
(должность)

_____ – *Иванов И.И.*
(должность)

составили настоящий акт о проведении замеров фактического расхода припоя ПОС–61 для пайки скруток 3–х медных проводов.

Цель замера: *Определение расхода припоя ПОС–61 на 1 пайку*

Предмет замера: *Припой ПОС–61*

Вид работы	Наименование МТР	Единица измерения	Результаты измерений					Усредненная норма расхода МТР
			1	2	3	4	5	
Пайка скруток 3–х медных проводов	*Припой ПОС–61*	*гр.*	*0,11*	*0,15*	*0,13*	*0,12*	*0,14*	*0,11*

В результате опытного замера установлено: средний расход припоя ПОС–61 на 1 пайку скруток 3–х медных проводов составляет 0,11 гр.

Подписи членов комиссии:

		Иванов И.И.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
		Иванов И.И.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
		Иванов И.И.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
		Иванов И.И.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
		Иванов И.И.
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Приложение Б
(обязательное)

Нормы расхода ГСМ для оборудования

Т а б л и ц а Б.1 – Нормы расхода ГСМ для насосно-компрессорного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Агрегат электронасосный дозировочный плунжерный	НД8П1250/80	Масло ТМ-5-9, М20В2Ф	Первая замена ч/з 500 час, последующие при проведении ТО каждые 2000 ч.	10 л	0,005 л/час	Руководство по эксплуатации НД8П1250/80.00.00.000 РЭ
Компрессор	2ВМ 2,5-12/9 2ВМ 2,5-14/9	Масло И-40А, И-50А; К-12; МС-20 К-19; М20В2Ф; Shell Corena P150	Первая ч/з 10 ч.р., последующие ч/з каждые 3000 ч.р.	15 л	0,03 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ДЭН-30Ш, ДЭН-37Ш EVO 9 (Rotorcomp)	Mobil Rarus 425, 1025; Shell Corena S 46, AS 46; GHH RAND Primecool; Renolin SC 46 (FUCHS); Mol Compressol R46AL, RS 46	Замена по ТО2 - 4000 ч.р.	20 л	0,001 л/ч	
	В 7000/500 FT 10 V400 SUPRA	Mobil Rarus 425, 1025; Shell Corena S 46, AS 46; GHH RAND Primecool; Renolin SC 46 (FUCHS); Mol Compressol R46AL, RS 46, Gazpromneft Compressor F Synth-46, Gazpromneft Compressor F Synth-46	Замена по ТО2 - 300 ч.р.	3,1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Шторм 1050	CompAir 4000 TEXACO Regal Premium EP 32 (46), К-12, К-19	через каждые 4000 ч.р. или 12 месяцев	34 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ДКУ-00.000-11 Q=900 м3/ч N=75 кВт	в летнее время: М-20В2 ГОСТ 23497 в зимнее время: М-14В2 ГОСТ 12337 всесезонное: МТ-16П ГОСТ 6360; М-16ИХП-3(М-16В2) ГОСТ25770; КС-19	через каждые 1500 ч.р.	15 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации
	Воздушный компрессор "Atlas Copco", модель: GA15+FF A 13 APB 400N 50	Roto-Inject Fluid Roto-Xtend Duty Fluid	через каждые 4000 ч.р. или 12 месяцев	20 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	22ВФ-10/1,5	Масло К-19, И-20А, И-30А, И-50А.(замена масла в картере)	Через каждые 2500 ч.р.	1,0 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		смазка консистентная ВНИИНП-242 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, ВНИИНП-207) (замена смазки подшипников)	Через каждые 4320 ч.р.	0,037 кг		
	4ВУ 1-5/9	Масло И-40А, И-50А, К-19, МС-6 (картер)	Первая ч/з 300 ч.р., последующие через каждые 1000 ч.р.	17 л	0,03 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ВП2-10/9М УХЛ4	Масло И-40, И-50, МС-20, М20В2Ф, МДГ-14М (картер)	Первая ч/з 14 ч.р., последующие через каждые 3000 ч.р.	35 л	0,05 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		К-12, МС-20, МДГ-14М (лубрикатор)			0,05 л/ч	
	К-24	Масло К-19, К-12, МС-20	через каждые 50 ч.р.	0,95 л		Паспорт, руководство по эксплуатации
Агрегат для сварки и плазменной резки	АДПР-2х 250 ВУ1(03 УРАЛ)	Дизтопливо		60 л	5,5 л/ч	Паспорт Д144-0000100 ПС Техническое описание и инструкция по эксплуатации Д144-0000100ТО
		Масло М-8Г2, М-10Г2 SAE 10 W 30	Каждые 250 моточасов	11,3 л	0,0275 л/ч	
Компрессор пускового воздуха на ДЭС	АКР-21	Масло МС-20	через каждые 300 ч.р.	15 л	0,03 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Компрессор дожимной	KAESER N753-G	VDL 150 LSF 150 ISO 320N, Gazpromneft compressor oil 320	Замена каждые 1000 часов, но не менее 1 раз в год	4,8 л	0,005 л/ч	Инструкция по эксплуатации Тур: N 753-G
		FGP S 150	Замена каждые 2000 часов, но не менее 1 раз в год		0,002 л/ч	
Компрессор	СО-7	И-12	через каждые 4320 ч.р.	5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	СО-234-1	Компрессорное К-12	через каждые 500 ч.р.	0,8 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	СО-243	Компрессорное К-12	Первая замена через 50 ч.р., последующие замены и промывки через каждые 500 ч.р., но не реже 1 раза в 6 месяцев	1 л	0, 015 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло И-20А (промывка)				
		Литол-24	1 раз в год	0,02 кг	0 кг/ч	
	С-416	Масло К-19 (КС-19, К-12, МС-14, МС-20, МС-20С) (замена масла в картере)	через каждые 200 ч.р.	2,7 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	С-416М				0 кг/ч	
	С-415			2,1 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	155-2В	Масло К-19 (замена масла в картере)	через каждые 1000 ч.р.	2,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная ВНИИНП-242 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, ВНИИНП-207) (замена смазки подшипников компрессора)	через каждые 750 ч.р.	0,037 кг	0 кг/ч	
		Смазка консистентная ВНИИНП-242 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, ВНИИНП-207) (замена смазки подшипников эл. двигателя)	через каждые 4320 ч.р.	0,037 кг	0 кг/ч	
	С-412М	Замена масла в картере: масло К-12, Shell-Corena H100; AGIP - DICREA 100; Castrol - AIRCOL PD100; Mobil - RARUS 427	через каждые 500 ч.р.	0,84 кг (1,0 л)	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Для промывки картера при замене масла использовать: масло И-20, И-30			0,84 кг	
		Смазка консистентная ВНИИНП-242 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, ВНИИНП-207) (замена смазки подшипников компрессора)	через каждые 750 ч.р.	0,037 кг	0 кг/ч	
			через каждые 4320 ч.р.	0,037 кг	0 кг/ч	
	ДПВ 4,2-200/6-2	Масло моторное М-8В/М20В2Ф	через каждые 1000 ч.р.	7 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НСГ - 0,16/20	Масло трансмиссионное ТС-10-ОТП	через каждые 3000 ч.р.	2,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	АВШ 3,7/200М	Масло компрессорное КС-19п/М20В2Ф	через каждые 500 ч.р.	28 л	0,09 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная передвижная	СО-7Б	Масло К-12	через каждые 1500 ч.р.	1л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ПКСД-5,25Д	Масло; К-12; МС-20 К-19; М20В2Ф; Shell Corena	Первая ч/з 30 ч.р., последующие через каждые 500 ч.р	24,5 л	0 л/ч	Паспорт
		Тосол (система охлаждения)	1 раз в 2 года.	19 л	0 л/ч	
		Циатим, литол	1 раз в год	0,2 кг	0 л/ч	
		дизельное топливо			8,2 л/ч	
Установка компрессорная	3GV 2.5-1,2/7-251	Масло И40-А (картер), SAE 0W40, 5W40, Gazpromneft Compressor S Synth – 68	через каждые 4000 ч.р.	32 л	0,021 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	3GV 2.5-0,73/7-251	Масло И40-А (картер), SAE 0W40, 5W40, Gazpromneft Compressor S Synth – 68	через каждые 4000 ч.р.	32 л	0,021 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	БКС-1300-13	KOMPRESSOR KUEHLOEL 46, SHELL CORENA S3 R46, RARUS 425, COMPRESSOR OIL EP VDL 46, MERAK VDL 46, СТАБИО 46, КОМПРЕССОР VDL AC46	Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем 4 000 часов, не реже 1 раза в год	140 л	0,035 л/ч	Паспорт 1919 001.00.00.000ПС
Установка компрессорная	К-20	VDL 220, промывочное масло И-20	через каждые 200 ч.р.	5	0,002 л/час	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	К-11	МС-14, МС-20, МС-20С, VDL 220, промывочное масло И-20	через каждые 200 ч.р.	0,36	0,001	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	К-22	VDL 220, промывочное масло И-20	через каждые 200 ч.р.	2,5	0,001 л/час	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	АСО-ВК11/8–500	Роснефть Компрессор VDL46	через каждые 2000 ч.р.	7	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
Модуль компрессорный	МКМ-14	Liqui Molly LM750 или Anderol 750	через каждые 1000 ч.р.	2	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
Модульная компрессорная установка[1]	ТАКАТ 78.2-7 М3а ХЛ1	Klueber Summit NGSH 68, Gazpromneft Compressor PAO NG-100, ТП-22С[2]	Периодичность замены масла, через каждые 8700 часов.[3]		З[4] мг/м^3	Руководство по эксплуатации 1.260.141 РЭ
			Емкость маслоситемы	1500 л		
			Агрегат	250 л		
Модульная компрессорная установка	ВГ-100/5,2-9 БМ ХЛ1	ТП-22С	Периодичность замены масла, через каждые 8700 часов.		3 мг/м^3	Руководство по эксплуатации 872 РЭ
			в систему смазки	600 л		
			в систему впрыска	700 л		
			в систему дозаправки масла	300 л		
Модульная компрессорная установка	МКУ-1000 ТАКАТ 120.2-7 М4а ХЛ1	Klueber Summit NGSH 68, Gazpromneft Compressor PAO NG-100, ТП-22С	Периодичность замены масла, через каждые 8700 часов.		3 мг/м^3	Руководство по эксплуатации 1.260.149 РЭ
			в маслоотделитель	1800 л		
			в раму маслоба	830 л		
Модульная компрессорная установка	МКУ – 500 ТАКАТ 52.3-7 М4а ХЛ1	Klueber Summit NGSH 68, Gazpromneft Compressor PAO NG-100, ТП-22С	Периодичность замены масла, через каждые 8700 часов.		3 мг/м^3	Руководство по эксплуатации 1.260.150 РЭ
			в маслоотделитель	1200 л		

[1] Сноски относятся к вновь установленным модульным компрессорным установкам
[2] Возможна замена масла по согласованию с предприятием-изготовителем.
[3] Периодичность замены масла уточняется в процессе эксплуатации.
[4] Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации. В пересчете расход масла - 0,045 кг/час при расходе газа - 15000 м^3/час.

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
			в раму маслобак	830 л		
Насосы центробежные	Х; ХЕ; ХМ	Литол-24	Через каждые 1000 ч.р.	0,6 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ХОЕ; АХО;	Замена ЦИАТИМ-202	Через каждые 1000 ч.р.	0,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	АХЕ	Масло И-50А, МС-20, МДГ-14М	При проведении ТР, СР, КР	2 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		ЦИАТИМ-202, пресс- солидол «Ж»	Ч/з 1000 ч.р.	0,5 кг	0 кг/ч	
		Масло И-20А, И-30А, И-40А, ТП-22	При проведении ТР, СР, КР	7 л	0 л/ч	
	НК	Смазка: солидол 50% графит 50%	Первая ч/з 24 час. раб., последующие через каждые 2000 ч	1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		М20В2Ф	Первая через 24 часа, последующие через каждые 1000 ч	12 л	0 кг/ч	
	1Д500-63	Литол - 24		0,3 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации
	К 150-125-315	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	К 80-50-250	смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24,	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	К 100-65-250	Масло И-20	Каждые 3000ч		0,4 кг	Паспорт, руководство по эксплуатации 002.08РЭ
		смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24 ГОСТ 21150-87	Через каждые 1500 часов		0,3 кг	
	К 80-50-200	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	К 100-655-200; К20/18	Смазка универсальная	через каждые 8640 ч.р.	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ТКА; ТКА 63/125	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		М20В2Ф; М-20; МС-20; МДГ-14М	через каждые 1000 ч.р.	2 л	0 л/ч	
	СД; Д; СД-25/14; СМ; СМ80-50-200; СМ50-32-125; СМ65-50-160;	Масло МС-20; МДГ-14М; М20В2Ф	Первая ч/з 240 ч.р., последующие ч/з 1000 ч.р.	1,5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,12 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	1СМ 65-50-160/2-м; 1СМ 50-32-125/2-м; 1-Д; 1Д315-50; EAP 9 80K3-315; EAP 9 50K1-200; SCSZ 25-80x5					
	1Д-315-71	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	Первая ч/з 100 ч.р., последующие ч/з 1000 ч.р.	0,5 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации Н03.3.302.00.00.000РЭ
	К; КМ; АСЦЛ; А; К-20/30	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	КМН-80-65-75 УХЛ 2 (консольный)	Литол-24	через каждые 1000 ч.р. Но не реже 1 раза в год	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ЦНС; ЦНС60-66; ЦНСА; НС; АНС-60; АНС-130	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ЦМГ; ЦМГ2,5/40; ЦМГ 25/25; ЦМГ 6,3/50; ЦМГ 1,6/20; ЦМГ 12,5/50; ЦНСГ; ЦНСГ-60-66-320; ЦНСГ-38-66-220; ЦНГ; ЦНГ1,6/20	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-25	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ГДМ-9; ГДМ-4-0,1	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, Литол-24	Ежемесячно	0,05 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ГДМ19-Е30/70-К-22-У2,5	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НЦСГ-Е-12,5-1000; НЦСГ-Е-120-750; НЦСГ-Е-25-60-П3,0; НЦСГ-Е-25-60-П3;	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Mobilith SHC-100; Mobil Polyrex EM	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	НЦСГ-Е-5-500, НЦСГ-Е-20-1000-А НЦСГ Е-5-60; НЦСГ Е-12,5-150; НЦСГ Е-8/40; НЦСГ Е-5/40; НЦСГ Е-3/100; НЦСГ Е-25/100					
	LP32-125	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ASH-25/2	ЦИАТИМ 221	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НЦСГ-Е	Литол-24	1 раз в 3 месяца	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	GRUNDFOS TP 32-100/4; GRUNDFOS TP 50-130/4; GRUNDFOS CR -5	Масло Shell Ondina 917, Масло Shell Ondina 919, Масло Shell Ondina X 420 Заправка маслом масляной камеры	через каждые 3000 ч.р., но реже 1 раза в год			Руководство по эксплуатации
			модель насоса мощностью до 1,5 кВт	0,17 л	0 л/ч	
	GRUNDFOS S1		модель насоса мощностью от 2,2 до 4,0 кВт	0,42 л	0 л/ч	
	GRUNDFOS S1; GRUNDFOS TP 32-100/4; GRUNDFOS TP 50-130/4; GRUNDFOS CR -5	Смазка ESSO UNIREX N2 Смазка верхнего и нижнего подшипника	1 раз в 12 месяцев			
			Верхний подшипник	0,2 кг	0 кг/ч	
			Нижний подшипник	0,495 кг	0 кг/ч	
Насосы вихревые	ВС, ВК-1/16; ВК-2/26; ВК 20-20А; ВКС-4/24	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,12 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ЦВК 5/125	Циатим-201	через каждые 1000 ч.р.	0,15 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	АСВН	Циатим-201, Литол-24	Ч/з каждые 1000 ч.р., но не реже 1раза в 3 месяца	12 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ВНГ-ц-Е-25-50-3,7-п-а-УХЛ2	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	1 раз в 3 месяца	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Насосы плунжерные	Т2-10/100 УХЛ4; 2,5Т-10/10; 2,5Т-4/25; Т; 1,3Т; ТР; 2,5Т; Т2-6,5; 1,3Т 12,5/10	Масло И-40А; И-50А; МС-20; МДГ-14М; И-12А; Т-46; М20В2Ф	Первая ч/з 200 ч.р., последующие ч/з 1250 ч.р.	70 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	ПТ-2,5/160	Масло И-40А; И-50А; МС-20; МДГ-14М; И-12А; Т-46; М20В2Ф.	При проведении ТО через каждые 500 ч.р.	15 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	
	2,3 ПТ-1/40; 2,3ПТ-2,5/160; 2,3ПТ-2,5/16-Д1	Масло И-50А; МС-20; МДГ-14М; Т-46	При проведении ТО ч/з 720 ч.р.	14 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	
Насосы дозирующие	НД 2,5 2500/10; НД 2,5 1600/16; НД 2,5 Р1000/10; НД-1000/100; НД 1,0Э1000/130; НД2Р 1000/100 (аналогичные насосы марки ДП)	Масло И-40; И-50; МС-20; МДГ-14М; И-40А; М20В2Ф; ТМ2-9; И-Т-Д-220	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	20 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НД-160/160; НД-160/100;	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, М20В2Ф, Shell Corena AS 46; ТМ2-9; И-Т-Д-220, МДГ-14М	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 2500 ч.р.	6 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ДП-10/100	Масло И-40, И-30, И-20, Масло И-40А, И-30А	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	2 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ДП 5000/10; ДП-100/100	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, И-30А	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	4 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ДП 100/250; ДП 160/160	М20В2Ф	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НД 2,5-400/16; НД 2,5100/ 250) аналогичные насосы марки ДП)	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, М20В2Ф, Shell Corena AS 46; ТМ2-9; И-Т-Д-220	Первая ч/з 200 ч.р., последующие через каждые 2500 ч.р.	6 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	АНД 1,0Э1000/130 К14ХВ	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, МС-20, М20В2Ф, ТМ2-9; М20В2Ф; Shell Corena AS 46; ТМ2-9; И-Т-Д-220;	первая замена масла через 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	8 л	0,002 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Mobilith SHC-100 (смазка эл.двигателя)	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	
	НД 1,0Э160/320-К14ХВ	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, М20В2Ф, Shell Corena AS 46; ТМ2-9; И-Т-Д-220	первая замена масла производить через 200 ч.р.,	5 л	0 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
			последующая, через 1500 ч.р.			
		Mobilith SHC-100 (смазка эл.двигателя)	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	
	НД 1,0Э630/100-К14ХВ; НД 1,0Э630/63-К14ХВ	Масло И-40, И-50, МС-20, Масло И-40А, М20В2Ф, Shell Corena AS 46; ТМ2-9; И-Т-Д-220	первая замена масла через 200 ч.р., последующие через каждые 1500 ч.р.	12 л	0 л/ч	
		Mobilith SHC-100 (смазка эл.двигателя)	При проведении ТР; СР; КР	0,3 кг	0 кг/ч	
	АНДГ 1,0 Э1000/130	МГЕ-4	При проведении ТО; СР	2 л	0 л/ч	
	LDD1 (LEWA)	Приводная часть - масло Shell Omala S4 WE 220;	через каждые 8800 часов; но не реже чем один раз в год	3л	0 л/ч	
		Гидравлическая часть - масло Shell Morlina Oil 10		5,8л	0 л/ч	
	PRIMEROYAL PR146AB48N250TX (Milton Roy)	Масло FUCHS TITAN FLUID SYN, SHELL DONAX TX (или аналогичное масло имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG46). Масло FUCHS RENOLIN CLP320, CASTROL, ALPHA SP320, BP GR XP320, ELF, REDUCTELF SP320, MOBIL OIL MOBIL GEAR 632, SHELL OMALA320, SHELL OMALA S2 G320, TOTAL CARTER EP320, ESSO SPARTAN EP320, Gazpromneft Reductor CLP-320 (или аналогичное масло имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG320)	первая замена через 2000 ч.р., последующие через каждые 8000 ч.р.	180 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: Shell Albida EMS2; Shell Alvania RL3; KLUBBER Paralig GTE	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	
	HDP-12 (Hammelmann)	Приводная часть - масло Shell Omala S4 GX 320	Первая замена через 1000 ч.р., последующие через каждые 4000 ч.р.	2л	0 л/ч	
Насосы погружные	АХП-45/31	Смазка жировая 1-13	Первая ч/з 50 ч.р., последующие ч/з 2160 ч.р.	0,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ГДМП 6-Е-25/50	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	1 раз в 3 месяца	0,2 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	GRUNDFOS APG, TS, GRUNDFOS TP 32-580/2	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	Первая через 168 ч.р., последующие 1 раз в год	0,1 кг	0 кг/ч	
	12НСГ-125/20А	Масло ТАП-15 ОТП; ТС-10 ОТП; Spiraks90Er	1 раз в 6 месяцев	7,6 л	0 л/ч	
	Гном 25-20	Масло МС-20, МДГ-14М	Через 200 ч.р.	0,6 л	0 л/ч	
		Литол-24	1 раз в год	0,1 кг	0 кг/ч	
	2НПС 65-35-500	Масло турбинное ТП-22С или ТП-30	1 раз в три месяца	5,5 л	0 л/ч	
	НПС 65/35-500	Тп-30, Тп-22С	через каждые 2000 ч.р.	1,3 л	0 л/ч	
	GRUNDFOS SEG 40.12.2 GRUNDFOS SEG.40.26.EX	Масло Shell Ondina X 420 (Shell Ondina 917)	1 раз в год.	0,42 л	0 л/ч	
Насосы вакуумные	АВЗ-20Д	Масло вакуумное ВМ-1	через каждые 150 ч.р	3,5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ВВН ВВН-1-12	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	Первая через 24 ч.р. Последующие при проведении ТО (1500 ч.р.); ТР; СР; КР	0,24 кг	0 кг/ч	
		Консталин 1	через каждые 150 ч.р.	3,5 л	0,2 л/ч	
Насосы шестерёнчатые	ШВ; НМШ; НШ; БГ; ЭШФ	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	При ТО (720 ч.р)	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Насос сжиженных газов	2НСГ-0,063/20	ТАП-15-ОТП; ТС-10-ОТП, Spirax 90EP; Mobilube C90 (Mobil)	1 раз в 6 месяцев	2,0 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
Насос центробежный	WILO MVI 202/Pn16 3 WILO NL 100/250-55-2-12 WILO -Jet WJ 202 X EM WILO IL 100/220-5,5/4	Смазка консистентная: ЦИАТИМ -221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ -203; ЦИАТИМ -203; Литол-24	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг	0 кг/ч	Руководство по установке эксплуатации
Установка по осушке масла	БИЛ-730	Литол-24	1 раз в год	0,5 кг	0 кг/ч	Паспорт ПС М2-4 УХЛ 4.2, руководство по эксплуатации 4.УСТ.01.02РЭ
	ПСМ 2-4	Масло И-40	1 раз в год	4 л	3,2 л	
	ТМЗ-100/6	Масло Т-1500	доливка при ТР	10 кг	0 кг/ч	
Насосная станция «Спруг»	СГС-2-80ДХМ-1	Бензин АИ-92 или АИ-93			0,88 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло 10W30 или 10W40	Первая ч/з 25 ч.р., последующие ч/з каждые 50 ч.р.	0,4 л	0 л/ч	
Установка компрессорная	К-23	ТНК VDL 100	через каждые 200 ч.р.	0.36	4 г/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	БКС-100-30	VLD-150, LSF-150, S-150, FGP	VLD-150, LSF-150 – 1000 часов, S-150, FGP – 2000 часов, не реже 1 раза в год	1,5 л	0,2 л	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Установка компрессорная	БКС-400-12,5Н	KOMPRESSOR KUEHLOEL 46, SHELL CORENA S3 R46, RARUS 425, COMPRESSOR OIL EP VDL 46, MERAK VDL 46, СТАБИО 46, КОМПРЕССОР VDL AC46	Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем 4 000 часов, не реже 1 раза в год	70 л	0,035 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	БКС-2300-12,5	KOMPRESSOR KUEHLOEL 46, SHELL CORENA S3 R46, RARUS 425, COMPRESSOR OIL EP VDL 46, MERAK VDL 46, СТАБИО 46, КОМПРЕССОР VDL AC46	Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем 4 000 часов, не реже 1 раза в год	245	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
Установка компрессорная	ВЭК 90/10 П	Лукойл СТАБИО 46	Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с даты изготовления, затем 2 000 часов, не реже 1 раза в год	70 л	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
Насосы погружные	ДРЧ 80-400	Смазка жировая 1-13	Первая ч/з 50 ч. р., последующие ч/з 2160 ч. р.	0,1 кг	0	Руководство по эксплуатации
Насосы самовсасывающие	АНС	Смазка консистентная: ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Солидол Ж	При проведении ТР; СР; КР. через каждые 200 ч. р.	0,2 кг	0	Паспорт, руководство по эксплуатации

Т а б л и ц а Б.2 – Нормы расхода ГСМ для газопромыслового оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Воздушные холодильники	Типа 2АВГ-75С	ЦИАТИМ-201; 202	1 раз в 6 месяцев	1,8 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Типа 2АВГ-100S; АВГВС	ЦИАТИМ-201; Mobilith SHC-100; Mobil Polyrex EM	1 раз в 6 месяцев	1,8 кг	0 кг/ч	
Дыхательные клапана	КПГ-250	Трансформаторное	1 раз в год	20,5 л	0 л/ч	На основании опыта эксплуатации
	КПГ-200	Трансформаторное	1 раз в год	14,2 л	0 л/ч	
	КПГ-150	Трансформаторное	1 раз в год	14,2 л	0 л/ч	
Тепловая пушка Master	B70CED	Дизельное топливо		19 л	1,6 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	BS 230	Дизельное топливо		19 л	1,6 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Гидравлический динамометрический	«TorcUP» TU-3	Mobil EAL Hydraulic Oil 32 и 46 соответственно или аналог	Во время ремонтных работ	3,8 л		Паспорт

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
ключ (гайковерт) с приводным квадратом 1						
Дыхательные клапана	СМДК - 50	Трансформаторное	1 раз в год	5,0 л	0 л/ч	На основании опыта эксплуатации
	КДМ 1-150/100У	Трансформаторное	1 раз в год	14,2 л	0 л/ч	На основании опыта эксплуатации
	КДС 2-150/250	Трансформаторное	1 раз в год	14,2 л	0 л/ч	На основании опыта эксплуатации

Т а б л и ц а Б.3 – Нормы расхода ГСМ для сварочного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Агрегат сварочный	АДД-4004МВУ1	Дизтопливо		70 л	5,2 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		М-8Г2к; М-10Г2к; М-8 ДМ; М20В2Ф; МТ-16П; Shell Rimula R3X 5W40, 10W40, 15W40	через каждые 500 ч.р.	12 л	0 л/ч	
		Система охлаждения: Тосол или Антифриз (концентр. до -40˚С)	1 раз в 2 года	18,4 л	0 л/ч	
	АДДУ-4001-03ПРУ1	Дизтопливо			8,85 л/ч	
		М-8Г2; М-10Г2; М-8 ДМ; М20В2Ф Shell Rimula R3X 5W40, 10W40, 15W40	через каждые 500 ч.р. (или через 180 календарных дней)	11 л	0,027 л/ч	
		Система охлаждения: Тосол или Антифриз (концентр. до -40˚С)	1 раз в 2 года	18,4 л	0 л/ч	
	АДД-4004У1; АДД-4004 П	Дизтопливо «Арктика»			6,8 л/ч	
		Масло М20В2Ф Shell Rimula R3X 5W40, 10W40, 15W40	через каждые 500 ч.р.	11 л	0,45 л/ч	
	АДД 5001У1	Дизтопливо			3,5 л/ч	
		М-8Г2к; М-10Г2к (двигатель)	через каждые 500 ч.р.	9,8 л	0 л/ч	
		Литол-24 (генератор)	через каждые 10000 ч.р.	0,2 кг	0 л/ч	
	АДД-400	Дизтопливо			5,2 л/ч	
		М-8Г2к; М-10Г2к (картер)	через каждые 500 ч.р.	7 л	0 л/ч	
	АДД 300	Дизтопливо «Арктика»		50 л	6,8 л/ч	
		Масло М20В2Ф	через каждые 500 ч.р.	11 л	0.45 л/ч	
	УРАЛ-170 (02Э)У1	Бензин с октановым числом не ниже 92			3,2 л/ч	
		Масло моторное SAE 10W30, 10W40; 15W30; 15W40 и т.п.	Первая замена через 20 ч.р. или 1 мес. последующая замена через каждые 100 ч.р. или 6 мес.	1,2 л	0 л/ч	
	УРАЛ-190 (01Э)У1	Бензин с октановым числом не ниже 92			3,2 л/ч	Паспорт

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Масло моторное SAE 5W30, 10W30, 15W30, 15W30; 5W40; 10W40 и т.п.	Замена при ТО (1 раз в пол.года или через каждые 1000 м/часов)	5 л	0 л/ч	На основании опыта эксплуатации
	«Вепрь» АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ	Масло SAE 0W30 либо аналог не ниже допуска API SH	1 раз в 12 месяцев	1,1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Бензин с октановым числом не ниже 92		6,5 л	2,8 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	АД-4-4Т230-ВЖ	Дизтопливо			5,5 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		М-8Г2к; М-10Г2к	Замена через 100 час. или 3 месяца	1,65 л	0 л/ч	
	УРАЛ-170У1	Бензин с октановым числом не ниже 92		6,1 л	4 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		API типа SE или выше, SAE-10W-30 или SAE-10W-40	Замена при ТО (1 раз в пол. года или через каждые 1000 м/часов)	1.1 л	0 л/ч	
	АДД-4х2501ВУ1	Дизтопливо			8,85 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		М-8Г2к; М-10Г2к; М-8 ДМ; М20В2Ф; МТ-16П; Shell Rimula R3X 5W40, 10W40, 15W40	через каждые 500 ч. р.	12 л	0 л/ч	
		Система охлаждения: Тосол или Антифриз (концентр. до -40˚С)	1 раз в 2 года	18,4 л	0 л/ч	
	УРАЛ-200У1	Бензин с октановым числом не ниже 92		6,1 л	4 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное SAE 5W30, 10W30, 15W30, 15W30; 5W40; 10W40 и т.п.	Замена при ТО (1 раз в полгода или через каждые 1000 м/часов), а пи частых перемещениях и неблагоприятных условиях (повышенная влажность, запыленность, неблагоприятных температурных условиях) через каждые 500 м/часов	1,1 л	0 л/ч	

Т а б л и ц а Б.4 – Нормы расхода ГСМ для станочного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Станок токарный	СУ-500	Масло И-20 (индустриальное «Зим»)	1 раз в 6 месяцев	25 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло И-20 (машинное «Лет»)				
		Масло И-12		40 л	0 л/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201	через каждые 4000 ч.р.	0,56 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	С-8С	И-12	через каждые 4320 ч.р.	30 л	0 л/ч	
	С-13	И-12	через каждые 4320 ч.р.	50 л	0 л/ч	
	СА-901	И-12	через каждые 4320 ч.р.	60 л	0 л/ч	
	СА550С, СА562С	Масло И-20А	1 раз в 6 месяцев	25 л	0 л/ч	
	СА564С	Масло Ин СП-40	Первая замена через 1 месяц, вторая – через 3 месяца, далее – 1 раз в 6 месяцев	1,5 л	0 л/ч	
		Солидол синтетический	1 раз в неделю	0,22 кг	0 кг/ч	
		Масло И-20А	1 раз в 6 месяцев	0,02 л	0 л/ч	
	1К62Д	Масло И-20	1 раз в пять месяцев. При ремонте	19 л	0 л/ч	
		Литол-24	При ремонте	0,2 кг	0 кг/ч	
	ТДС-2	Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
	16Б16П	Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в год	0,3 кг	0 кг/ч	
		Масло индустриальное И-30А, масло индустриальное И-20А	Первая замена – через 1 мес., вторая замена – через 3 месяца, далее – 1 раз в год	23 л	1л/смену	
	16Д25; 16Н25-1500; 16Д20	Масло И-20А	1 раз в 6 месяцев	32 л	0 л/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201	через каждые 4000 ч.р.	0,077 кг	0 кг/ч	
	16В20	Масло И-20А; И-40А	1 раз в 6 месяцев	15 л	0 л/ч	
		Смазка Литол-24 или Солидол С	1 раз в неделю	0,05 кг	0 кг/ч	
	1П365	Масло И-20	1 раз в 6 месяцев	35 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Солидол синтетический	1 раз в месяц	0,05 кг	0 кг/ч	
	МК6046	И-12	через каждые 4320 ч.р.	40 л	0 л/ч	
	16Н25	Масло И-20А	замена 1 раз в 3 месяца и при ремонте	20 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Смазка Литол-24 или Солидол С	замена 1 раз в неделю и при ремонте	0,2 кг	0 кг/ч	
Станок сверлильный	2Н135; РК-031; ПН-161; 2С125	И-12; И-40А	через каждые 4320 ч.р.	10 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станок настольный фрезерно-сверлильный.	СФ 16-02	масло И-20А, И-30А	первая замена – через 10 дней, вторая замена – через 20 дней, далее – 1 раз в 6 месяцев	5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	- коробка скоростей					
	- подшипники привода	смазка ЦИАТИМ-201	через каждые 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
	- колонна	масло И-20А, И-30А	1 раз в смену	0,02 л	0 л/ч	
	- винтовые механизмы	масло И-20А, И-30А	1 раз в смену	0,02 л	0 л/ч	
	-направляющие стола	масло И-20А, И-30А	1 раз в смену	0,01 л	0 л/ч	
Станок шлифовальный	ШПК-32	ЦИАТИМ-201	через каждые 2160 ч.р.	0,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	ТШ-1,2	ЦИАТИМ-201	через каждые 2160 ч.р.	0,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	2Е78П	Масло И-20А	1 раз в 3 месяца	12,6 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в неделю	0,2 кг	0 кг/ч	
	3В423	Масло турбинное Т22	1 раз в смену	0,4 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Солидол Ж	1 раз в 3 месяца	0,05 кг	0 кг/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-202	1 раз в 3 месяца	0,2 кг	0 кг/ч	
Станок фрезерный	676П Ш 4-321 ФУ-321 НСФ-1 СФ16-2 ОН254 7305ТД НВ 5222Б IР-43 СМ-1 НСФ 1 6К81 Ш-98	И-12; И-40А	1 раз в 6 месяцев	0,4 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации Паспорт, руководство по эксплуатации
		И-12	через каждые 4320 ч.р.	40 л	0 л/ч	
		И-12	через каждые 4320 ч.р.	40 л	0 л/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,2 кг	0 кг/ч	
		Смазка ЛКС-2	1 раз в 2 года	0,02 кг	0 кг/ч	
		Масло И-20А	1 раз в смену	0,04 л	0 л/ч	
		ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,06 кг	0 кг/ч	
		Масло И-30А	1-й раз через 15 дней, 2-й через 30 дней, далее через каждые 3 месяца	40 л	0 л/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201 (подшипники поддержки, подшипники ходового винта, подшипник конического зубчатого колеса, подшипники вала, подшипники вала, подшипники шпинделя).	1 раз в смену	0,04 кг	0 кг/ч	
Станок консольно-фрезерный широко-универсальный	6К82Ш	Масло индустриальное И-30А	первая замена – через 1 мес., вторая замена – через 2 месяца, далее – 1 раз в 3 месяца	40,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Станок специализированный фрезерный консольный	ВМ 127М	Масло И-30А, ИПГ-30	первая замена – через 15 дней, вторая замена – через 30 дней, далее – 1 раз в 3 месяца	30 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации ВМ127М.00.00.000РЭ
Станок продольно-фрезерный четырех-сторонний	С25-5А	Смазка ЦИАТИМ-201 (подшипник валов, эл. двигателей)	1 раз в 6 месяцев	1,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло И-20А (редукторы)	1 раз в 3 месяца	3 л	0 л/ч	
Станок токарно-винторезный	1В62Г	Масло И-20	1 раз в 5 месяцев	18,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Масло И-30	1 раз в смену	0,004 л	0 л/ч	
	1В625М	Масло индустриальное И-20А, И-30А	первая замена – через 1 мес., вторая замена – через 2 месяца, далее – 1 раз в год	28 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	1М63Н	Масло «Индустриальное ИГП-30»	1 раз в 3 месяца	26,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Масло «Индустриальное ИГП-49»	1 раз в 3 месяца	0,2 л	0 л/ч	
		Масло «Индустриальное И-30А»	1 раз в год	26,7 л	0,125 л/ч	Руководство по эксплуатации 1М63Н.00.000РЭ
		Смазка «Литол»	1 раз в год	0,12 кг	0 кг/ч	
			1 раз в месяц	0,10 кг	0 кг/ч	
		Смазка пресс-солидол Ж	Ежедневно	0,06 кг	0 кг/ч	
	SAMAT 400S	Масло И-20А	1 раз в год	25 л	0,0014 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1раз в год	0,320 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации
		Солидол С	1 раз в мес.	0,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Масло И-Л-С-5	1 раз в 6 мес.	10 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
	МК6056 М	Масло И-20А, масло И-30А	1 раз в 6 месяцев (замена)	20 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации МК6056.89.00.00.00 РЭ
		Масло И-20А, масло И-30А	1 раз в год	1,5 л	0 л/ч	
		Масло И-20А, масло И-30А	1 раз в неделю	0,05 л	0 л/ч	
		Масло И-20А, масло И-30А	1 раз в смену	0,02 л	0 л/ч	
		Солидол синтетический	1 раз в неделю	0,22 кг	0 кг/ч	
Станок вертикально-сверлильный	МН25Л	Масло И-20А	1 раз в 3 месяца	2,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201 (цепная передача)	1 раз в смену	0,02 кг	0 кг/ч	
	МН25Н	Масло И-20А(подшипники, зубчатые колеса)	1 раз в 3 месяца	2,5 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации МН25Н-01.00.000РЭ
		Смазка ЦИАТИМ-201 (винт, зубчатые колеса, подшипники шпинделя)	1 раз в 6 месяцев	0,75 кг	0 кг/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201 (подшипники эд.двигателя)	1 раз в год	0,5 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Масло И-20А (направляющая, привод колонна, стол, плита)	1 раз в смену	0,02 л	0 л/ч	
	2С132К, 2С132, 2С132ЛК, 2С132Л.	Масло И-20А, И-30А	первая замена - через 10 дней, вторая замена - через 20 дней, последующие 1 раз в 3 месяца	8 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЛКС-2:	1 раз в 2 года	0,04 кг	0 кг/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,56 кг	0 кг/ч	
	2С125	Масло И-20А	1 раз в 6 месяцев	1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЛКС-2	1 раз в 2 года	0,04 кг	0 кг/ч	
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,56 кг	0 кг/ч	
Станок настольно-сверлильный	ГС2116 НМ 2531	Масло И-30А	1 раз в смену	0,03 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,36 кг	0 кг/ч	
Станок настольный горизонтально-фрезерный	НГФ-110Ш4	Масло И-30А	1 раз в 3 месяца	10 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации, паспорт
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в смену	0,02 кг	0 кг/ч	
Станок консольно-фрезерный вертикальный	6К12	Масло И-30А	1 раз в 3 месяца	41 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в смену	0,06 кг	0 кг/ч	
Заточной станок повышенной точности	ВЗ-318	Масло И-20А	1 раз в смену	0,12 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Масло ИНСп-20 ТУ38-101798-79	1 раз в 3 месяца	5 л	0 л/ч	
Поперечно-строгальный станок	7307Г	Масло И-20 А	1 раз в 6 месяцев	30 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в смену	0,02 кг	0 кг/ч	
Установка для гидравлических испытаний	УГИ	Масло И-20А	1 раз в год	45 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации, паспорт
Станок строгальный	6П76	И-12	через каждые 4320 ч.р.	40 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станок комбинированный	Д301-В3	Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Д300	Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
Станок рельсорезный	РМ5Г	Масло КС-1	через каждые 1500 ч.р.	1,5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ 201	1 раз в 3 месяца	0,1 кг	0 кг/ч	
Станок рельсо-сверлильный	РСМ1М	Масло КС-1	через каждые 1500 ч.р.	1,5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ 201	1 раз в 3 месяца	0,1 кг	0 кг/ч	
Станок фрезерный	ФУ251	И-20	1 раз в 5 месяцев. При ремонте	19 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Литол-24		0,2 кг	0 кг/ч	
	ФСШ-1А	Смазка ЦИАТИМ-201	1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
	МРФ-3	Литол-24	1 раз в год	0,04 кг	0 кг/ч	
Станок сверлильный	Модель 20132	Масло И-20	1 раз в 5 месяцев	11 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Станок рейсмусовый	СР-400	Смазка ЦИАТИМ-201 (цепная передача)	1 раз в месяц	0,03 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-221(редуктор)	1 раз в месяц	0,5 кг	0 кг/ч	
Станок пильно-фуговальный	КСБ-2	Солидол УС-12	1 раз в 4 месяца	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станок фуговальный односторонний	СФ4-1Б	Смазка ЦИАТИМ-201 (подшипники ножевого вала)	1 раз в месяц	0,02 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201 (подшипники эл. двигателя)	1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
Станок учебно-ножовочный	СУН-1	Литол-24	1 раз в месяц	0,01 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка ЦИАТИМ-201	1раз 3 месяца	0,06 кг	0 кг/ч	
Станок для заточки круглых и рамных пил	ТчПа-7	Масло И-20А	1раз 3 месяца	0,4 л		Паспорт, руководство по эксплуатации
		Литол-24	1раз 3 месяца	0,17 кг	0 кг/ч	
Пила ножовочная	7Е35	И-12	через каждые 4320 ч.р.	29 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Молот	ОН-254	И-12	через каждые 4320 ч.р.	10 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Ножницы гильотинные	ОН-253	И-12	через каждые 4320 ч.р.	10 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	СТД-9АМ	Смазка Циатим-203	1 раз в месяц	1 кг	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло И-30а	1 раз в месяц	1	0	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НК 3418	Масло И-20А	через каждые 6 месяцев	0,45 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Литол-24	1 раз в год	0,15 кг	0 кг/ч	
Пресс-ножницы	МА 41-36	И-12	через каждые 4320 ч.р.	10 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	НГ-5222	Литол-24, ЦИАТИМ 203	1 раз в смену	0,01 кг	0 кг/ч	
			1 раз в 6 месяцев	0,02 кг	0 кг/ч	
Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 20х3150	НА 3223	Масло «Индустриальное И-30А»	1 раз в 3 месяца	12 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Литол-24	1 раз в месяц	1 кг	0 кг/ч	
Пресс	НА-3121	И-12	через каждые 4320 ч.р.	50 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Пресс гидравлический		Смазка ЦИАТИМ-201	через каждые 168 ч.р.	0,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станок для механической резки и обработки труб под сварку серии CLAMSHELL с маслостанцией модель	Станок для механической резки и обработки труб NB12 Маслостанция МС-40РВЭ «ДИНРУС»	Масло TOTAL EQUIVIS XV-32(46), Масло ВМГЗ	Каждые 100 ч.р. или 1 раз в 6 мес.	20 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
МС-40РВЭ «ДИНРУС» - маслобак						
Маслостанция регулируемая с приводом от электродвигателя взрывобезопасного исполнения	МС-40РВЭ «ДИНАРУС»	Гидравлическое масло «Арктика» с вязкостью при 40ºС	1 раз в год	20 л	0 л/ч	Паспорт и руководство по эксплуатации МС-40РВЭ «ДИНРУС»
Станок трубонарезной	1А983	Масло Индустриальное И-30А	1 раз в год	77,2 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка солидол Ж	1 раз в год	0,5 л	0 л/ч	
Машина трубогибочная	ИВ 3428	Масло Индустриальное И-30А	1 раз в 6 месяцев	20 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации
Машина листогибочная трехвалковая	ИБ 2222	Пресс солидол, ЦИАТИМ 203	1 раз в смену	0,02 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации, опыт эксплуатации
Универсально-заточной станок	3Е642	Масло ИНСп-20, ИНСп-40, НИИ НП-403, И-30А	1 раз в смену	0,024 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации, опыт эксплуатации
Станок точильно-шлифовальный	СА 600С В3-379-01 ГСС 555 ТШ-2	Смазка ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-221	1 раз в год	1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации, опыт эксплуатации
Станок трубогибочный	ТГС 127М	Масло И-20А, И-30А, масло турбинное Т30, масло веретенное АУТУ	1 раз в год	10 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации, опыт эксплуатации
Станок долбежный специальный	ГД 200	Масло ИНСп-65, И-30А	1 раз в год	18,4 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации ГД200.00.00.000 РЭ
		Смазка ЦИАТИМ-201			0,01 л/смену	
Станок ножовочный отрезной	тип 8725	Масло И-20А; И-40А; МС-20; масло И-30А, масло турбинное Т22	Первая смена через 1 месяц, последующие 1 раз/6 месяцев	20 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации 8725.00.000 РЭ
		Масло И-40А	1 раз в 5 дней	0,1 л	0 л/ч	
			2 раза в смену	0,02 л	0 л/ч	
			1 раз в смену	0,02 л	0 л/ч	
		Солидол, Циатим	2 раза в смену	0,1 кг	0 кг/ч	
Станок фрезерно-сверлильные	СФ 16-02	Смазка ЛКС-2	1 раз в 2 года		0,02 кг/ч	Руководство по эксплуатации. Часть 1 СФ16.00.000РЭ
		Масло И-20А	1 раз в год	5 л	0,01 л/смену	
Станок для хонингования цилиндров	AZ CH-200	Масло Esso Febis K 68	через каждые 4000 ч.р.	35 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Промывка для удаления масел и жиров Mobisol A	через каждые 4000 ч.р.	35 л	0 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Станок расточной для цилиндров и гильз цилиндров	AZ VB-182M	Масло Esso Febis K 32	1 раз в месяц	0,1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станок для расточки постелей распределительного и коленчатых валов	AZ BAC-2500	Масло Esso Febis K 32	1 раз в месяц	1,5 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации

Т а б л и ц а Б.5 – Нормы расхода ГСМ для грузоподъемного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Кран мостовой электрический однобалочный, «Балканско ЕХО» Болгария	КБО-12,5-13,5Ex.04. Г/п 12,5 т.	Масло: Улита 90ЕР,БДС9797-82, «РОЛАНА 90»; «РМ 220»; «РМ 150»; SHELL-TIVELA OIL82.	Раз в 12 месяцев	1,0 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации
		Смазка: ГОСТ 21150-75 FUCHS; WALKER; SILICONFETT511; MITELL.	Раз в 12 месяцев	0,5 кг	0 кг/ч	
Таль канатная электрическая, «Балканско ЕХО» Болгария	53ВМТК732Н11,5V1_ 4/1ЕК12, г/п 12,5т.	Масло: Улита 90ЕР-БДС 9797-79; Mobil-Mobilgear 63; Mobil-Mobilube GX90; BP-Hypgear 90EP; SHELL SPIRAX HEAVY DUTY90; Ролана 17и21 БДС 13131-82.	Раз в 12 месяцев	0,08 кг	0 кг/ч	
		Смазка: АФС обыкновенная НН/ВУ К2 БДС1415-82 ЦИАТИМ 201; Mobil-Mobilgrease spezial; BP-Energrease L21M; SHELL- Retimax AM; Mobil-Mobilplex 45I; BP-Energrease HTO; Литол 24; SHELL-Alvana grease R3; BP-Energrease HTB2; SHELL-Alvana EP grease2; ЦИАТИМ 202; Mobil-Mobilplex 48; BP-Energrease HT3; Mobil-Mobilplex 46; BP-Energrease HT EP3; ЦИАТИМ 203.	Раз в 12 месяцев	0,08 кг	0 кг/ч	
Кран подвесной электрический однобалочный, г/п 5,0 т, ОАО «Гороховецкий завод ПТО-Элеваторемельмаш».	5,0-АЗ-10,2-9,0-6,0-IIGb с Т5-В-Ia-IIB Т3-380-У3	Смазка: Литол-24	1 раз в год	0,06 кг	0 кг/ч	
Таль электрическая канатная, «Елмот АД» Болгария.	индекс тали VHVAT, тип VHVAT4511TpE206S Ex. г/п 5,0 т.	Масло: Fuchs Wacker Siliconfent Mitel; Aero Shell; Grease 15A Siliconfent; Улита 90ЕР,БДС9797-82;Ролана 90(ТМ-4); Mobil-Mobilgear 632; Mobil-Mobilube GX90; BP-Hypgear 90EP; SHELL SPIRAX HEAVY DUTY 90; EP 220.	1 раз в год	1,5 л	0 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Смазка: Fuchs Wacker Siliconfent 300 Mitel; Циатим 202; Mobil-Mobillux 2; Fuchs Renolit FLM2; Fuchs Renolit 500 EP	1 раз в год	0,3 кг	0 кг/ч	
Кран балка	РН6-2	И-12	через каждые 4320 ч.р. (1 раз в год)	70 л	0 л/ч	Паспорт, на основании опыта эксплуатации
	Q=3,2-5 тн	И-12	через каждые 4320 ч.р.	3 л	0 л/ч	
	МОП	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р. (1 раз в год)	0,026 кг	0 кг/ч	
Тали ручные	Q до 10 тн	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	3 кг	0 кг/ч	
		Солидол «Ж»	Подшипники и оси колес 1 раз в 3 месяца	0,5 кг	0 кг/ч	
Кран мостовой		ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	Открытые зубчатые передачи 1 раз в две недели	0,5 кг	0 кг/ч	
Эл. тельфер	ТЭ320-51120; ТЭ05-5110, ТЭ200-511; ТЭ500-911; ТЭ1М-511;	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	
Кран-укосина	В-102М	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	
Монорельс	В-102М	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	
Кран консольный	8КП-2	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-203; Литол-24	через каждые 4320 ч.р.	0,026 кг	0 кг/ч	
Подъёмник гаражный	винтовой	Масло С 80	через каждые 200 ч.р.	2,0 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Паста Молард	1 раз в год	0,25 кг	0 кг/ч	
	двухстоечный	Солидол УС-2(Л), Литол 24	1 раз в месяц	0,2 кг	0 кг/ч	
	канавный винтовой	Масло ТАп15	1 раз в 6 месяцев	30 л	0 л/ч	
		Смазка 158	1 раз в месяц	0,2 кг	0 кг/ч	
		Смазка ВНИИНП-222	2 раз в месяц	0,35 кг	0 кг/ч	
	шестистоечный	Масло ТАп15	1 раз в 6 месяцев	4,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	LM WPAM -1-080	Mobil EAL Hydraulic Oil 32, Mobil EAL Hydraulic Oil 46	Первая замена - через 6 мес.,	5 л	0 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Вышка передвижная несамоходная телескопического типа			далее - 1 раз в 12 мес			Руководство по эксплуатации LM WPAM -1Э
		Масло И-50А	1 раз в год	2,58 л	1,72 л	

Т а б л и ц а Б.6 – Нормы расхода ГСМ для запорно-регулирующей арматуры (трубопроводной)

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Кран шаровый Ду=1400 Ру=80 ПГП, ПП	г. Пенза Завод «Пензтяжпром-арматура», Алексинский, КОБЕ СТИЛ ЛТД 1400 Япония	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка ч/з 6 мес.	3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста		6 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=1200 Ру=80 ПГП, ПП	Алексинский АзТПА 11лс(6)762р5	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка ч/з 6 мес.	2,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста		6 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=1000 Ру=80-160 ПП, ПГП, РП, ПГ	Волгоград-нефтемаш, Самараволгомаш, Тяжпром-арматура, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка ч/з 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG		4 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=700 Ру=80-160 ПП, ПГП, РП	Алексинский, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	1,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG		3 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Кран шаровый Ду=500 Ру=80-160 ПП, ПГП, РП	Алексинский, Пензенский, Салаватнефтемаш, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG		3 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=400 Ру=80-160 ПП, ПГП, ГП, РП	Алексинский, Пензенский, Самараволгомаш, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,8 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-Герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty; Герметик - Molyguard HVG		2 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=300 Ру=80-160 ПП, ПГП, РП, ГП	Алексинский, Дзержинск-химмаш, Самараволгомаш, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,6 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty; Герметик - Molyguard HVG		2 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=200 Ру=80-160 ПП, РП, ПГП	Алексинский, Дзержинск-химмаш, Самараволгомаш, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки	0,4 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD		1 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		(разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG				
Кран шаровый Ду=50, Ру=80-160 ПП, РП, ПГП	Алексинский, Самараволго-маш, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG;		0,5 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=80, Ру=80,160 ПП, РП, ПГП	Алексинский, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная)в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty; Герметик - Molyguard HVG;		0,5 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=100, Ру=80,160 ПП, ПГП, РП	Алексинский, Самараволго-маш, Пензенский, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty ; Герметик - Molyguard HVG		0,5 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=150, Ру=80,160 ПП, ПГП, ГП, РП	Самараволгомаш, МА 39113-150 Алексинский, Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,3 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч.- D-1014		0,5 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty; Герметик - Molyguard HVG				
Кран шаровый Ду=250, Ру=250 ПП	Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста; Смазка-гермитизатор SEAL WEALD (разная)в т.ч.- D-1014 Очиститель SEAL WEALD (разный) в т.ч.- Valve Clcancr Plus; Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. - 5050; Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - Equa-Lube Eighty; Герметик - Molyguard HVG		1 кг	0 кг/ч	
Кран шаровый Ду=25 Ру=160 ПП	Импорт	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6мес.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Уплотнительная паста		0,5 кг	0 кг/ч	
Кран шаровой	GTNN-7A-CJ-K DN 100 - DN 80	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		1 кг	0 кг/ч	
		паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. 5050		1 кг	0 кг/ч	
	Ду250 - 100 ANSI1500	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	1,5 кг	0 кг/ч	
		Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		1,5 кг	0 кг/ч	
		паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. 5050		1,5 кг	0 кг/ч	
	Ду300 ANSI 1500 ÷ 600 МА39112-400-49/Г-0088	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	1,5 кг	0 кг/ч	
		Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		1,5 кг	0 кг/ч	
		паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. 5050		1,5 кг	0 кг/ч	
	Ду400 ANSI 900 ÷ 600 МА39112-400-49/Г-0088	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	2 кг	0 кг/ч	
		Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		2 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		паста уплотнительная SEALWEALD (разная) в т.ч. 5050		2 кг	0 кг/ч	
	Ду500 ANSI900 МА39112-500\Г-0976-07	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	2,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка-герметизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		2,5 кг	0 кг/ч	
		паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. 5050		2,5 кг	0 кг/ч	
	Ду700 ANSI600 МА39183-700\Г-0088-65	Смазка SEAL WEALD (разная) в т.ч. - EQUA-LUB EIGTY	Через каждые 5 лет эксплуатации. Разовая набивка через каждые 6 мес.	4 кг	0 кг/ч	
		Смазка-гермитизатор SEAL WEALD (разная) в т.ч. D-1014		4 кг	0 кг/ч	
		паста уплотнительная SEAL WEALD (разная) в т.ч. 5050		4 кг	0 кг/ч	
Кран шаровой	Пензтяжпромарма тура DN 300	Смазка герметизирующая САГ тип 2	1 раз в год	0,1 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Пензтяжпромарма тура DN 400			0,2 кг	0 кг/ч	
	Пензтяжпромарма тура DN 700			0,2 кг	0 кг/ч	
	Пензтяжпромарма тура DN 1000			0,25 кг	0 кг/ч	
	Пензтяжпромарма тура DN 1200			0,31 кг	0 кг/ч	
	Пензтяжпромарма тура DN 1400			0,31 кг	0 кг/ч	
Гидроприводы шаровых кранов	Ду 25	Гидравлическая жидкость: ВМГЗ, Shell tellus arctik 32, ПМС-20рк; Гексолюб; АМГ-10; SAE 80 EP; Аэрошел флюид 4; ПМС-20К, ПМС-20КГ, ПМС-20РК, Shell Tellus S4 VX32, Лукоил Гейзер А	Заливка 1 раз в 5 лет	0,3 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Ду 50			0,4 л		
	Ду 80			0,4 л		
	Ду 100			1 л		
	Ду 150			1 л		
	Ду 200			1,5 л		
	Ду 300			3,5 л		
	Ду 400	НИКОЛЮБ 4020, Жидкость гидравлическая ПМС-20К, ПМС-20РК, Лукоил Гейзер А	Периодически, но не реже одного раза в три месяца проверять уровень гидрожидкости в расширительном баке и цилиндрах привода – при необходимости долить	35 л		
	Ду 500			35 л		
	Ду 700			150 л		
	Ду 1000			108 л		
	Ду 1200			93 л		
	Ду 1400			180 л		
	Ду 1400 МА 39158			630 л		
Фонтанная арматура:	ЗМС1Б Ду150Ру350	Уплотнительная смазка Графитная смазка		0,5 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Корпус задвижки Затворы Узел уплотнения шпинделя	ЗМС1Б Ду150Ру210 ЗМС1Б Ду100Ру210 ЗМС1Б Ду100Ру350	Арматол 60/Арматол 238	Через каждые 20 открытий, но не реже 1 раза в 6 месяцев			Паспорт, руководство по эксплуатации
Задвижка ФА	ЗМС Ду50 - Ду 150 Ру350	Арматол 60/Арматол 238, ЛЗ 162; Графитная смазка	Через каждые 20 открытий, но не реже 1 раза в 6 мес.	4 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Задвижка клиновая	Ду 50 Ру 1,6÷25МПа	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Графитная смазка	При ТО (1 раз в 3 мес.), но не реже 1 раза в 6 мес.	0,02 кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
	Ду 80 Ру 1,6÷25МПа	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Графитная смазка	При ТО (1 раз в 3 мес.), но не реже 1 раза в 12 мес.	0,032 кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
	Ду 100 ÷ 200 Ру 1,6÷2МПа	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Графитная смазка	При ТО (1 раз в 3 мес.), но не реже 1 раза в 12 мес.	0,09 кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
	Ду 300 ÷ 400 Ру 1,6÷ 6,4МПа	Смазка консистентная ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; Графитная смазка	При ТО (1 раз в 2 мес.), но не реже 1 раза в 12 мес.	0,15 кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
Задвижка шиберная	Ду 50-150 Ру 140-350 (Фонтанная арматура)	ЛЗ162; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Арматол 60; Графитная смазка	При ТО (1 раз в 3 мес.), но не реже 1 раза в 12 мес.	4,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Клапан-регулятор	Ду 100 ÷ 400 Ру 1,6÷ 25МПа Импортные	Смазка Termoplex ALN1 Termoplex ALN1001/00 ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; SEAL WEALD EQUA-LUB EIGTY. LUDCON ALN 48.021/00 Смазка LUDCON ALN 48.02	При ТО, но не реже 1 раза в 6 мес.	0,2кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка Termoplex ALN1 ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; SEAL WEALD EQUA-LUB EIGTY. LUDCON ALN 48.021/00 Смазка LUDCON ALN 48.02	При ТР, но не реже 1 раза в 12 мес.	0,8 кг	0 кг/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Смазка Termoplex ALN1 ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; Литол-24; SEAL WEALD EQUA-LUB EIGTY. LUDCON ALN 48.021/00 Смазка LUDCON ALN 48.02	При СР/КР, но не реже 1 раза в 5 лет.	1,5 кг		
		Гидравлическая жидкость: ВМГЗ, ПМС-20рк; Гексолюб; АМГ-10; SAE 80 EP; НИКОЛЮБ 4020; Аэрошел флюид 4.	При ТР, но не реже 1 раза в 12 мес.	1 л	0 л/ч	
Кран шаровой Ду1000 РУ 8,0	ООО «РМА Рус»	Ceritol SAS 325; ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; ЦИАТИМ-221F	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации.
		Уплотнительная паста Ceritol SAS 325; Egua-Lude Eighty; 131-435К тип 0 - 3 Смазка-гермитизатор SEAL WEALD (разная) Очиститель SEAL WEALD (разный); Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная)		4 кг	0 кг/ч	
Кран шаровой Ду700 РУ 8,0	ООО «РМА Рус»	Ceritol SAS 325; ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации.
		Уплотнительная паста Ceritol SAS 325; Egua-Lude Eighty; 131-435К тип 0 - 3 Смазка-гермитизатор SEAL WEALD (разная) Очиститель SEAL WEALD (разный); Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная)		3 кг	0 кг/ч	
Кран шаровой Ду150 РУ 8,0	ООО «РМА Рус»	Ceritol SAS 325; ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	Разовая набивка через каждые 6 мес. Очиститель используется перед набивкой герметика или смазки.	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации.
		Уплотнительная паста Ceritol SAS 325; Egua-Lude Eighty; 131-435К тип 0 - 3 Смазка-гермитизатор SEAL WEALD (разная) Очиститель SEAL WEALD (разный); Паста уплотнительная SEAL WEALD (разная)		1 кг	0 кг/ч	

Т а б л и ц а Б.7 – Нормы расхода ГСМ для приводов

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Приводы электрические	BIFFI ICON	Масло: Shell Tivella , Exxon Teresstic, Mobil Oil-Glygoile, Kluber Lubrication-Klubersynth, Shell -Madrela Oil, Synego-Winter	При ТР, СР, КР, но не реже 1 раза в 5 лет.	0,7 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка: AGIP GR, Esso Beacon, Texaco, Fuchs FN, Agip FN	При проведении ТО	0,1кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
Пневматический привод со струйным двигателем (редуктор привода)	ПСДС-3; ПСДС-7	ЦИАТИМ-221; ЦИАТИМ-201; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203	При проведении ТР и КР привода	2,0 кг	0 кг/ч	Руководство по эксплуатации
Пневматический привод со струйным двигателем (кулисно-винтовой механизм привода)			При проведении ТР и КР привода	5,0 кг	0 кг/ч	
Приводы пневматические и гидравлические	BIFFI GIG, GIGS, RPHD	Масло: AGIP ARNICA 22, Shell Tellus , Exxon Univis N22, Equivis ZS22, Mobil DTE22, Total Azolla ZS, Castrol Dyspin AWS22	При тяжелых режимах работы и при высокой частотности операций требуется периодическая дополнительная смазка, не реже 1 раза в 5 лет	0,7 л	0 кг/ч	Паспорт
		Смазка: AGIP Grease, Esso Beacon, BP Grease, Shell Alvania Grease, Aral Aralub, Chevron Duralith Grease, Chevron Spheerol, Texaco Multifak, Mobilplex, Petromin Grease		0,1 кг	0 кг/ч	

Т а б л и ц а Б.8 – Нормы расхода ГСМ для инструментов

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Гидравлические динамо-метрические ключи		Импорт типа ЛИТОЛ	каждые 80 часов непрерывной работы	0,2 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Передвижная маслоочисти-тельная; Станция (ПСМ)		Литол 24	1 раз в смену	0,5 кг	0 кг/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Станция Гидропривода АЯД 2.952.014 ТО	Пневмогидро-аккумулятор	АМГ-10; Т-22	Первая замена через 2 месяца последующая через каждые 6 месяцев	350 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Доп.ёмкость	ВНИИНП-403; ТП-22	Первая замена через 2 месяца последующая через каждые 6 месяцев	160 л	0 л/ч	

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Станция Гидропривода АЯД 2.952.019 ПМ	Пневмогидро-аккумулятор	АМГ-10; Т-22	Первая замена через 2 месяца последующая через каждые 6 месяцев	260 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
	Гидробак	ВНИИНП-403; ТП-22	Первая замена через 2 месяца последующая через каждые 6 месяцев	250 л	0 л/ч	
Бензопила	Урал-2Т	Смесь бензина А-76 с моторным маслом М-8В в соотношении 20:1			2,35 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Литол 24	1 раз в три месяца	0,3 кг	0 кг/ч	
Паяльная лампа	ПЛ80-1,5-0,1	Бензин А-76			1,2 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Домкрат путевой гидравли-ческий	ДПГ-12	Масло И-20а	через каждые 1500 ч.р.	1,1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Фланце-разгонщик	UA-10 (ST -310)	Масло трансформаторное	через каждые 1500 ч.р. (6 раз в год)	1,95 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Рихтовщик гидравлический	ГР	Масло И-20а	через каждые 1500 ч.р.	1 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Гидравлический разгонщик стыковых зазоров ж.д. пути	РН-01-41	Веретённое, трансформаторное масло, авиамасло МК вязкостью Е50 =2+2,2	через каждые 1500 ч.р.	1,95 л	0 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
Бензопила	Husqvarna 240	Бензин с октановым числом не ниже 92			0,6 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло Husqvarna, Stihl (добавление в топливо)			0,012 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло Husqvarna, Stihl (Смазка цепи при работе)			0,42 л/ч	
Установка насосная (станция насосная)	НПР-1,6А40-1 (10)	Масло всесезонное гидравлическое: ВМГЗ; МГЕ-10А	1 раз в год	40 л	0 л/ч	Паспорт
Маслостанция	МС-40РВЭ «ДИНАРУС»	Гидравлическое масло «Арктика»	1 раз в год	20 л	0 л/ч	Опыт эксплуатации

Т а б л и ц а Б.9 – Нормы расхода ГСМ для прочего оборудования

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Гладильная машина	Primus J 2000x30	Смазка пластичная Unirex s2	1 раз в месяц	0,13 кг	0 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
	Primus J 2500x50	Смазка пластичная Unirex s2	1 раз в месяц	0,15 кг	0 кг/ч	
	СГ75М	Масло «Anderol 402»	Замена по ТО	0,025л		
Автоматический выключатель "Электрон"	Э06ВУЗ	Смазка ЭПС-98 ТУ-0254-002-47926093- 2001	1 раз в три месяца	0,007 кг		Паспорт, руководство по эксплуатации
Бензотриммер	Fubag FPT 43R	Бензин с октановым числом не ниже 92			0,8 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло 2Т для двухтактных двигателей (смесь бензина и масла 40:1)			0,02 л/ч	
Электрогенератор бензиновый «Вепрь» с двигателем Хонда	GX270	Бензин с октановым числом не ниже 92			1,3 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло 10W30 или 10W40	Первая ч/з 20 ч.р., последующие ч/з каждые 50 ч.р.	1,1 л	0 л/ч	
Электрогенератор бензиновый «KIPOR»	KGE 4000 C	Бензин с октановым числом не ниже 92			2 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло 10W30 или 15W40	Первая ч/з 20 ч.р., последующие ч/з каждые 50 ч.р.	1,1 л	0 л/ч	
Электрогенератор бензиновый HX 5000TC	HX 5000TC	Бензин с октановым числом не ниже 92		6,0 л	2,0 л/ч	На основании опыта эксплуатации
Миниэлектростанция EU30is	GX200	Бензин с октановым числом не ниже 92			2,3 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло 10W30 или 10W40	Первая ч/з 20 ч.р., последующие ч/з каждые 50 ч.р.	0,55 л	0 л/ч	
Стенд для испытания шлифовальных кругов на разрыв вращением	СР-400В	Смазка «LGLT 2/1» («SKF», Швеция) или аналог	1 раз в год	0,5 кг	0 кг/ч	Опыт эксплуатации
Кондиционер центральный каркасно – панельный	КЦКП - 1,6… КЦКП - 100	Антифриз (этиленгликоль «DIXIS-64»)	1 раз в месяц	1 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации, технический акт.
Кондиционер центральный каркасно – панельный	КЦКП	Жидкость охлаждающаяающая Газпромнефть Теплоноситель 65	1 раз в 2 года	1 л	0 л/ч	Руководство по эксплуатации

Т а б л и ц а Б.10 – Автотранспортная техника и моторизированное оборудование

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Мотопомпа	Honda WT30X	Бензин с октановым числом не ниже 92			1,7 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное классом вязкости по SAE 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40	Первая замена через 20 ч.р. или 1 мес. последующая замена через каждые 100 ч.р. или 6 мес.	1,1 л		
	Honda WT40X	Бензин с октановым числом не ниже 92			3,3 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное классом вязкости 5W30, 10W30, 10W40, 15W40 SAE	Первая замена через 20 ч.р. или 1 мес. последующая замена через каждые 100 ч.р. или 6 мес.	1,1 л		
	Robin PTG 307	Масло автомобильное чистящее (API/SE, SAE/10W-30)	Первая замена через 20 ч.р. последующая замена через каждые 50 ч.р.	0,6 л		Паспорт, руководство по эксплуатации
		Бензин с октановым числом не ниже 92			2 л/ч	
	Subaru PTG307ST Subaru 9.0EX27 Subaru 50EY20-3	Бензин с октановым числом не ниже 92			2 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Масло моторное классом вязкости по SAE 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40	Замена ч/з 50 ч.р.	0,6 л		
	Subaru PTX301T	Бензин с октановым числом не ниже 92			2 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Моторное масло SAE 10W/30	Замена ч/з 50 ч.р.	1,0 л		
	Гейзер МП 20/100 П	Бензин с октановым числом не ниже 92			8,6 л/ч	Руководство по эксплуатации
		Моторное масло SAE 10W/30	Замена ч/з 40 ч.р.	4 л		
	ЗУБР ЗБМП-1600	Бензин с октановым числом не ниже 92		6 л.	1,875 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное классом вязкости по SAE 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40	Первая замена через 20 ч. р. или 1 мес. последующая замена через каждые 100 ч. р. или 6 мес.	1,1 л		
Лодочный мотор	Suzuki DF-90	Бензин АИ-95			17 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное SAE 10W30, 10W40	1 раз в год	5,6 кг		

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Масло трансмиссионное SAE 80-90	1 раз в месяц	1,05 кг		
	Вихрь-30Э	Бензин А-76			10,5 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло М6З12Г1	4% от расхода топлива		0,42 л/ч	
	Honda	Бензин АИ 92-95			12 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло YAMALUB 10W30	Замена при ТО	5 кг		
	Yamaha	Бензин АИ 92-95			7л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло 10W\30, 10W30	Замена при ТО	5 кг		
Бензокоса	Husqvarna	Бензин Премиум-95		0,5 л	0,822 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло для 2-х тактных двигателей			0,0208 л/ч	
Колонка топливо-раздаточная:	Нара 27М1, СР-0-500	МВП, МК-8, МС-14; смазка: ЦИАТИМ-201, 221	Замена 1 раз в год	0,001 кг		Паспорт, руководство по эксплуатации
- отчетное устройство;						
- отчетное устройство;	АЗТ5.105.217.00	Масло ВМГЗ; масло для гидросистемы автомобилей;	Замена 1 раз в год	0,001 л		
		Смазка ЦИАТИМ-201, ЛИТОЛ-24	Замена 1 раз в год	0,001 кг		
- счетчик с датчиком импульсов;		Смазка ЛДС-3, ЛИТОЛ-24	Замена 1 раз в год	0,001 кг		
- насос приводной;	АЗТ5.883.430-00	Смазка ЦИАТИМ-201, ЛИТОЛ-24	Замена 1 раз в год	0,01 кг		
- электродвигатель		Смазка ЛДС-3, ЛИТОЛ-24	Замена 1 раз в год	0,003 кг		
Газонокосилка	Husqvarna	Бензин Премиум-95			1,185 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло SAE30	первая -ч/з 25 ч.р. вторая - ч/з 50 ч.р. третья и последующие - ч/з 100 ч.р.	0,6 л		
	Rider 16	Бензин Премиум-95			4,8 л/ч	
		Масло SAE 5W30, SAE 10W30 класс SJ-CF	первая -ч/з 25 ч.р. вторая - ч/з 50 ч.р. третья и последующие - ч/з 100 ч.р.	1,4 л		
Газонокосилка	Efko	Бензин с октановым числом не ниже 92			1,185 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло SAE 5W30, SAE 10W30 класс SJ-CF	ч/з 25 ч.р.	0,6		
Газонокосилка	MTD	Бензин с октановым числом не ниже 92			2,5 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло SAE 5W30, SAE 10W30 класс SF, SG, SH,SJ	ч/з 50 ч.р. или год	0,59 л		Паспорт и руководство по эксплуатации
Газонокосилка	CRAFTSMAN	Бензин с октановым числом не ниже 92			2,5 л/ч	На основании опыта эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Масло SAE 5W30, SAE 10W30 класс SJ-CF	ч/з 25 ч.р.	0,57		Паспорт и руководство по эксплуатации
Газонокосилка	Cub Cadet LM1 AP46	Бензин с октановым числом не ниже 92			0,9 кг/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло SAE 5W30, SAE 10W30 класс SJ-CF	первая -ч/з 5 ч.р. вторая - ч/з 25 ч.р. третья ч/з 25 ч.р. и последующие - ч/з 100 ч.р.	0,6 л	1 л/ч	Руководство по эксплуатации
Аэратор почвы	AR 25	Бензин Премиум-95			0,948 л/ч	На основании опыта эксплуатации
		Масло SAE30	первая -ч/з 25 ч.р вторая - ч/з 50 ч.р. третья и последующие -ч/з 100 ч.р.	0,75 л		
Мотоблок	МБ -2К «Нева»	Бензин с октановым числом не ниже 92	На 1 час работы		1,466 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло SAE30	первая -ч/з 25 ч.р. последующие - ч/з 100 ч.р.	3,5 л		
Снегоуборщик	PATRIOT Сибирь	Бензин с октановым числом не ниже 92			1,8 л/ч	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло моторное классом вязкости по SAE 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40	Первая замена через 5 ч. р. последующая замена через каждые 25 ч. р. или 12 мес.	0,6 л		

Т а б л и ц а Б.11 – Норма расхода жидкостей в аварийных источниках электроснабжения

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Периодичность обслуживания	Норма расхода	Вид работ	Источник нормы
Дизельная электростанция	ЯМЗ–236М2	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	1 р год	10 л	Долив охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЭД–60 ЯМЗ–236М2)	Инструкция по исклпуатации двигателей ЯМЗ–236М2
Дизельная электростанция	ЯМЗ–236М2	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	1 раз в 2 года	36 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЭД–60 ЯМЗ–236М2)	Инструкция по исклпуатации двигателей ЯМЗ–236М2
Дизельная электростанция	ЯМЗ–8503.10	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	1 раз в 3 года	61 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЯМЗ–8503.10)	Руководство по эксплуатации двигателя ЯМЗ–8503.10

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Периодичность обслуживания	Норма расхода	Вид работ	Источник нормы
Дизельная электростанция	В2	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	1 раз в 3 года	75 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании	Руководство по эксплуатации двигателя В2
Дизельная электростанция	ЯМЗ–7511.10	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–65М	1 раз в 2 года	110 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании ДЭУ–200 (ЯМЗ–7514.10), ДЭУ–200.3 (ЯМЗ–7511.10)	Руководство по эксплуатации двигателя ЯМЗ–7511.10
Дизельная электростанция	М640 Р/30–1	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–65М	1 раз в 2 года или каждые замена 250 часов	162 л	Замена охлаждающей жидкости М640 Р/30–1	Руководство по эксплуатации двигателя М640 Р/30–1
Дизельная электростанция	Звезда–1000НК–02М3	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	1 раз в 2 года или 250 ч. наработки, или по результатам неудовлетворительн ого хим. анализа	345 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (дизельная электростанция Звезда–1000НК–02М3)	Руководство по эксплуатации Звезда–1000НК–02М3
Дизельная электростанция	Камминз серии QSK45 и QSK60	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	1 раз в 2 года или замена через 250 часов	750 л	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (QSK60–G4)	Руководство по поиску и устранению неисправностей двигателей Камминз серии QSK45 и QSK60
Дизельная электростанция	Звезда–630НК–02М3–01	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	1 раз в 2 года или 250 ч. наработки, или по результатам неудовлетворительн ого хим. анализа	95,5 л		Руководство по эксплуатации Звезда–630НК–02М3–01

Приложение В
(справочное)

Примеры расчета годовой потребности

В.1 Пример расчета потребности в смазочных материалах:

Заправочная емкость для насоса ДП 100/250 по таблице Б.1 приложения Б составляет 5 л масла М20В2Ф.

Планируемое количество текущих ремонтов насосов в год - 10.

$$V = 5 \cdot 10 = 50$$

Годовая потребность в масле М20В2Ф составляет 50 литров.

В.2 Пример расчета нормы расхода топлива:

Расход бензопилы Husqvarna 240 по таблице Б.8 приложения Б составляет 0,6 л/ч бензина А-92 или А-93.

Планируемое время работы бензопилы в год составляет 100 часов.

$$V = 0{,}6 \cdot 100 = 60$$

Годовая потребность в бензине А-92 или А-93 составляет 60 литров.

В.3 Расчет потребности турбинных масел на эксплуатацию ГПА на 2020 г для одного КЦ.

Тип агрегата - ГПУ–16;

А=2 шт. – среднее количество работающих ГПА одного типа в году на одном КЦ;

d =350 дн. – количество календарных дней работы в соответствии с план-графиком проведения ППР на газовых промыслах на 2020 г.;

t=24 часа – количество часов, с учетом круглосуточной работы;

G=2,0 кг/ч – удельный расход безвозвратных потерь масла в соответствии с Таблицей В.1;

$S_{R(2019)}$ =33120 кг =33,12 т - суммарная потребность в масле для всех типов ГПА по типу масла на 2019 г (данные берем из расчета потребности турбинных масел на эксплуатацию ГПА на 2019 г);

$H_{(2019)}$ =35000 кг =35 тонн – наличие масла на складах ДКС на 01.01.2019 г;

$O_{(2019)}$ =0 кг – остаток поставки масла в 2019г.

Расчёт:

Годовая потребность в масле по типу ГПА и по типу масла на 2020 г.:

$$S_1 = A \cdot d \cdot t \cdot G = 2 \cdot 350 \cdot 24 \cdot 2{,}0 = 33600 \text{ кг.} = 33{,}6 \text{ тонн.}$$

Суммарная потребность в масле для всех типов ГПА по типу масла на 2020 г:

$$S_{R(2020)} = S_1 + \ldots + S_n = 33{,}6 \text{ тонн.}$$

где $S_n = 0$ тонн, так как расчет производится для одного КЦ;

Неснижаемый запас на 2020 г:

$$Z_{(2020)} = S_{R(2020)}/4 = 33{,}6/4 = 8{,}4 \text{ тонн.}$$

Всего потребность масла на 2020 год с учетом неснижаемого запаса:

$$S_{RZ(2020)} = S_{R(2020)} + Z_{(2020)} = 33{,}6+8{,}4 = 42 \text{ тонн.}$$

Общая потребность турбинных масел на эксплуатацию ГПА на 2020 г. рассчитывается

$$Sобщ_{(2020)} = S_{RZ(2020)} + S_{R(2019)} - H_{(2019)} - O_{(2019)} = 42+33{,}12-35-0=40{,}12 \text{ тонн.}$$

В.4 Расчет годового расхода масла на угар.

Исходные данные:

– расчет расхода масла на угар при эксплуатации ДЭС на 2023 год для одного ГП.

– тип ДЭС: ДЭС-1 КАС-500, ДЭС-2 КАС-630, ДЭС-3 Звезда 630НК-02М3-01;

Время работы ДЭС:

1. ДЭС-1 КАС-500 15 час
2. ДЭС-2 КАС-630 17 часов
3. ДЭС-3 Звезда 630НК-02М3-01 9 часов

Расход масла на угар:

1. ДЭС-1 КАС-500 3,7 кг·час
2. ДЭС-2 КАС-630 1,58 кг·час
3. ДЭС-3 Звезда 630НК-02М3-01 0,168 кг·час

Расчёт:

1.Расход масла по типам ДЭС:

$$S_1 = T \cdot V = 15 \cdot 3.7 = 55.5 \text{ кг}$$

$$S_2 = T \cdot V = 17 \cdot 1.58 = 26.86 \text{ кг}$$

$$S_3 = T \cdot V = 9 \cdot 0.168 = 1.512 \text{ кг}$$

2. Суммарный расход масла для всех типов ДЭС 2023 г:

$$S_{общ}^{год} = S_1 + S_2 + S_3 = 55{,}5 + 26{,}86 + 1{,}512 = 83{,}872 \text{ кг}$$

В.5 Расчет нормируемого расхода годовой потребности в консистентной смазке

Исходные данные:

– количество электродвигателей на участке с однорядными подшипниками внутренним диаметром подшипника 50 мм равно А=10 шт.;

– количество текущих ремонтов двигателя два раза в год в соответствии с графиком проведения ППР р=2 шт.;

– по таблице Е.2 приложения Е единовременный расход смазки на один подшипник при проведении одного ремонта G=176 г.

Расчет:

$$S_{10} = 2 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 176 = 7040 \text{ г} = 7{,}04 \text{ кг}.$$

Приложение Г
(обязательное)

Нормы расхода и списания масел при эксплуатации дожимных компрессорных станций

Таблица Г.1 – Безвозвратные потери масел ТП-22С, ТП-22Б, МС-8П и МГК-8ГП на основании технических данных ГПА

Тип ГПА	Документ	Безвозвратные потери масла, кг/маш. ч	
		Двигатель	Нагнетатель
ГПУ-16 с компрессором 295ГЦ2-270/20-60М1	39.0000.000 ТО, Письмо ОАО «СМНПО» №319/1855 от 07.05.2010	2,0 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,2 (ТП-22С)
ГПУ-16	39.0000.000 ТО	2,0 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,5 (ТП-22С)
ГПА-Ц-16	1.4300.4.0000.000-02 ТО	1,0 (ТП-22С)	0,5 (ТП-22С)
ГПА-Ц-16С	177.0000.000-03 ТО	0,6 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,3 (ТП-22С)
ГПА-Ц5-16С	281.0000.000 ТО, 300.0000.000 РЭ	0,45 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,3 (ТП-22С)
ГПА-16ДКС-02	ГПА-16ДКС-02 0000-000РЭ	0,4 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,5 (ТП-22С)
ГПА-16ДКС-03	ГПА-16ДКС-03 0000-000РЭ	0,4 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,3 (ТП-22С)
ГПА-10ДКС-02	ГПА-10ДКС-01 0000-000РЭ	0,4 (МС-8П и ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,3 (ТП-22С)
ГПА-16ДКС-11 «УРАЛ»	ГПА-16ДКС-11.0000-000 РЭ	0,4 (МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,2 (ТП-22С)
ГПА-16ДКС-14 «УРАЛ»	ГПА-16ДКС-14.0000-000 РЭ	0,4 (МС-8П и ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	0,2 (ТП-22С)
ГТУ-12ПГ-2	138-00-905-06 РЭ-1	0,4 (МС-8П)	0,3 (ТП-22С)
ГПА-16УА-П/63-1,7	18.00.0000.000РЭ/РЭ 83-00-802-20РЭ	0,4 (МС-8П и ЛУКОЙЛ МГК-8гп)	– *

*- в нагнетателе используется система газодинамических уплотнений и магнитных подвесов СПЧ без применения масла.

Таблица Г.2 – Безвозвратные потери масла ТП-22С на основании технических данных БТДА

Тип БТДА	Документ	Безвозвратные потери масла, кг/маш. ч
БТДА 10-13 УХЛ4 СПЧ ДКГ7.00.00.000ТО	Паспорт БТДА 10-13 УХЛ4 БТ16.00.00.00ПС	0,1 кг/маш.ч (ТП-22С)
НС 1-13,5-10М УХЛ4 СПЧ АДКГ5М	Письмо исх. №91/04 от 20.03.2007 года ген. директора ООО «Турбохолод»	0,45 кг/маш.ч (ТП-22С)

Таблица Г.3 – Безвозвратные потери масел ГПА

Тип ГПА	Документ	Безвозвратные потери масла (кг/маш. ч)	
		ГТД	ЦБК
ГПА-16УА-П	18.00.0000.000РЭ 83-00-802-20РЭ 83-00-947РЭ	(МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп) 0,4	– *
ГТН-16Р-ПС-13	R16.00.00.00.000-11РЭ83-00-940-04РЭ	(МС-8П, ЛУКОЙЛ МГК-8гп) 0,4	– *

Т а б л и ц а Г.4 – Нормы расхода ГСМ для оборудования, эксплуатируемого в составе Дожимного комплекса филиала НГДУ

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
Компрессорная установка (КУ) ГП-1В ЗНГКМ	Ariel JGC/2	Масло И-40А, И-50А, М20В2Ф; К-12; К-19; МС-20; Shell Corena P150; Shell Corena NG; PETRO-CANADA COMPRESSOR OIL RP268, ТНК Компрессор VDL 220, Gazpromneft Compressor Oil 220i, Gazpromneft G-Profi PSN 40 (или аналогичное масло, имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG 220) **(смазка поршней)**		200 л	12 л/сутки	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Масло И-40А, И-50А, М20В2Ф; К-12; К-19; МС-20; Shell Corena P150; Shell Corena NG; ТНК Компрессор VDL 150; Shell Mysela LA40; PETRO-CANADA Sentrol LD 5000, Gazpromneft Compressor Oil 220i, Gazpromneft G-Profi PSN 40 (или аналогичное масло, имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG 150) **(Замена масла в картере)**	через каждые 6 мес. или 4000 часов работы	117 л	-	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: Shell Gadus S5-V100; Gazpromneft Grease Synth LXEP 2 (АВО)	1 раз в 7 дней (один раз в 168 часов)	0,7 кг	0,01 кг/сут.	
		ТП-30, ТП-22С (эл. двигатель)	При проведении ТР; СР; КР	20 л		На основе опыта эксплуатации
Компрессорная установка (КУ) ГП-2В ЗНГКМ	Ariel JGK/4-2	Масло И-40А, И-50А, М20В2Ф; К-12; К-19; МС-20; Shell Corena P150; Shell Corena NG; PETRO-CANADA COMPRESSOR OIL RP268, ТНК Компрессор VDL 220, Gazpromneft Compressor Oil 220i, Gazpromneft G-Profi PSN 40 (или аналогичное масло, имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG 220) **(смазка поршней)**		200 л	9,6 л/сутки	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
		Масло И-40А, И-50А, М20В2Ф; К-12; К-19; МС-20; Shell Corena P150; Shell Corena NG; ТНК Компрессор VDL 150; Shell Mysela LA40; PETRO-CANADA Sentrol LD 5000, Gazpromneft Compressor Oil 220i, Gazpromneft G-Profi PSN 40 (или аналогичное масло, имеющее индекс (класс) вязкости по ISO VG 150) **(Замена масла в картере)**	через каждые 6 мес. или 4000 часов работы	140 л	-	Паспорт, руководство по эксплуатации
		Смазка консистентная: Mobil Polyrex EM; Mobilith SHC-100	При проведении ТР; СР; КР	0,2 кг		
		Смазка консистентная: Agip Grease 15 (ABO), Gazpromneft Grease Synth LXEP 2 (ABO)	1 раз в 7 дней (один раз в 168 часов)	0,7 кг	0,01 кг/сут.	
Компрессор воздушный в составе БКК ГПА (воздуходувка) ГП-1С ЗНГКМ	Компрессорный блок воздуходувки УВН-10.30 «Kubicek», тип: 3D45B	G-Profi 10W-40 классификации ACEA A3/B3 и API SJ/CF, Dynamic «MOL» Prima 5W-40	Первая замена через 500 ч. Последующие через каждые 2000ч или не реже 1 раза в год	1,2 литра	Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации	РЭ УВН-10.30, Паспорт компрессорного блока «Kubicek»
Дожимная компрессорная установка (ДКУ) ГП-1С ЗНГКМ	Установка компрессорная 3GV2.5	Gazpromneft compressor oil 100, Total DACNIS SE 100, Gazpromneft Compressor S Synth 100	Продолжительность работы компрессора без смены масла, не более 2000-4000 часов.	Норма заправки маслом в картер компрессора, не более 35 литров	0,5 л/сут.	Паспорт 3GV2.5, РЭ БРС-ДКУ.0849.УКПГ-1С, Рекомендации сервисных инженеров завода-изготовителя
Азотная установка (АзУ) ГП-1С ЗНГКМ	Компрессор винтовой RS75-75kW	ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК 68, Gazpromneft Compressor F Synth 68	Замена каждые 4000 часов, но не менее 1 раза в год	Норма заправки маслом в картер компрессора, не более 40 литров	Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации	РЭ БРС-АУ.0850.УКПГ-1С, Рекомендации сервисных инженеров завода-изготовителя

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	Компрессор винтовой RS315-315kW	ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК 68, Gazpromneft Compressor F Synth 68	Замена каждые 4000 часов, но не менее 1 раза в год	Норма заправки маслом в картер компрессора, не более 120 литров	Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации	РЭ БРС-АУ.0850.УКПГ-1С, Рекомендации сервисных инженеров завода-изготовителя
	Компрессор поршневой 2VV0,5-0,38/66-76	Gazpromneft compressor oil 100, Total DACNIS SE 100, Gazpromneft Compressor S Synth 100	Продолжительность работы компрессора без смены масла, не более 2000-4000 часов	Норма заправки маслом в картер компрессора, не более 4 литра	Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации	Паспорт 2VV0,5-0,38/66-76, РЭ БРС-АУ.0850.УКПГ-1С, Рекомендации сервисных инженеров завода-изготовителя
Компрессор воздушный в составе БКК ГПА (воздуходувка) ГП-2С, 3С ЗНГКМ	Компрессорный блок воздуходувки BPMT 30/3-DI50-80A	Масло синтетическое SAE 5W-40	Замена не реже 1 раз в 6 месяцев	0,65 л на каждый картер (2 картера)	Фактические значения потерь масла уточняются в процессе эксплуатации	Паспорт, руководство по эксплуатации
Дожимная компрессорная установка (ДКУ) ГП-2С, 3С ЗНГКМ	Установка компрессорная Corken HG601	Масло Gazpromneft Compressor S Synth-100, ЛУКОЙЛ СТАБИО, ЛУКОЙЛ СТАБИО 46, ЛУКОЙЛ СТАБИО 68, ЛУКОЙЛ СТАБИО 100	через каждые 2200 часов работы или 6 месяцев	6,6 л	0,003 л./час	Паспорт, руководство по эксплуатации
Азотная установка (АзУ) ГП-2С ЗНГКМ	Компрессор винтовой бкс-510-15 ITA18DR	ESSO COMPRESSOR KUEHLOEL 46, SHELL CORENA S3 R46, MOBIL RARUS 425, TEXACO COMPRESSOR OIL EP VDL 46, REPSOL MERAK VDL46, ЛУКОЙЛ СТАБИО 46, ТНК КОМПРЕССОР VDL AC 46	Первая замена через 500ч., Замена каждые 4000 часов, но не менее 1 раз в год	55 л	0,013 л/час	Руководство по эксплуатации
	Компрессор винтовой бкс-2030-12.5Н	ESSO COMPRESSOR KUEHLOEL 46, SHELL CORENA S3 R46, MOBIL RARUS 425,	Замена каждые 4000 часов, или один раз в 2 года	245 л	0,061 л/час	Руководство по эксплуатации

Наименование оборудования	Марка	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Заправочная емкость	Расход	Источник нормы
	VMX250	TEXACO COMPRESSOR OIL EP VDL 46, REPSOL MERAK VDL46, ЛУКОЙЛ СТАБИО 46, ТНК КОМПРЕССОР VDL AC 46				
	Компрессор поршневой KAESER	VDL150; LSF 150 ISO 320N, Gazpromneft compressor oil 320	Замена каждые 1000 часов, но не менее 1 раз в год	1,5 л	0,001 л/час	Руководство по эксплуатации
		FGP; S150	Замена каждые 2000 часов, но не менее 1 раз в год		0,0007 л/час	
Азотная установка (МАУК) ГП-3С ЗНГКМ	Компрессор винтовой GEAR 75-13	Масло компрессорное Gazpromneft Compressor F Synth-68, ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК 68	Замена каждые 4000 часов, но не менее 1 раз в год	60 л	0,015 л/час	Техническое описание. Винтовые компрессоры 30-132 кВт
	Компрессор винтовой GEAR 250-13	Масло компрессорное Gazpromneft Compressor F Synth-68, ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК 68	Замена каждые 4000 часов, но не менее 1 раз в год	160 л	0,040 л/час	Техническое описание. Винтовые компрессоры 132-315 кВт

Приложение Д
(справочное)

Объёмы емкостей под масло в соответствии с объектами установки

Т а б л и ц а Д.1 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–1

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА(ГПУ-16), КЦ-1 ст.№ 111-115 (5шт)	МБД	1,63	1630	МГК-8гп
ГПА(ГПУ-16), КЦ-1 ст.№ 111-115 (5шт)	МБН	3,31	3310	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	6,82	6820	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	6,82	6820	ТП-22С
ГПА(ГПА-Ц5-16), КЦ-2 ст. №121-126 (6шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПА(ГПА-Ц5-16), КЦ-2 ст. №121-126 (6шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	13,8	13800	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	13,8	13800	ТП-22С
Склад ГСМ	Е1	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е2	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е3	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е4	75	75000	МГК-8гп
Склад ГСМ	Е5	75	75000	МГК-8гп
Склад ГСМ	Е6	75	75000	МГК-8гп
МКЦ 1	Е1	4,7	4700	ТП-22С
МКЦ 1	Е2	4,7	4700	ТП-22С
МКЦ 1	Е3	2,2	2200	МГК-8гп
МКЦ 1	Е4	2,2	2200	МГК-8гп
МКЦ 1	Е5	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ 1	Е6	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ 2	Е1	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ 2	Е2	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ 2	Е3	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ 2	Е4	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ 2	Е5	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ 2	Е6	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ 2	Е7	3,2	3200	ТП-22С
Насосная склада масел ДКС	Е1	2,5	2500	МГК-8гп
Насосная склада масел ДКС	Е2	2,5	2500	ТП-22С
БТДА	Емкость БТДА	0,63	630	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.2 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–2

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПУ-16, КЦ-1 (ст№211-215) (5шт)	МБД	1,6	1600	МГК-8гп
ГПУ-16, КЦ-1 (ст№211-215) (5шт)	МБН	3,31	3310	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,74	4740	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,74	4740	ТП-22С
ГПА-16ДКС-03 "Урал", КЦ-2 (ст№221-226) (6шт)	МБД	0,96	960	МГК-8гп
ГПА-16ДКС-03 "Урал", КЦ-2 (ст№221-226) (6шт)	МБН	4,59	4590	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	7,72	7720	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	7,72	7720	ТП-22С
Склад масел ДКС	Е1	50	50000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	Е2	50	50000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	Е3	50	50000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	Е4	50	50000	ТП-22С
Склад масел ДКС	Е5	50	50000	ТП-22С
Склад масел ДКС	Е6	50	50000	ТП-22С
Насосная склада ГСМ	ЕД-1	2,5	2500	МГК-8гп
Насосная склада ГСМ	ЕД-2	2,5	2500	МГК-8гп

Насосная склада ГСМ	ЕН-1	4	4000	ТП-22С
Насосная склада ГСМ	ЕН-2	4	4000	ТП-22С
Маслохозяйство КЦ-2	БЕ-1/1	2	2000	МГК-8гп
Маслохозяйство КЦ-2	БЕ-1/2	2	2000	МГК-8гп
Маслохозяйство КЦ-2	БЕ-2/1	2	2000	ТП-22С
Маслохозяйство КЦ-2	БЕ-2/2	2	2000	ТП-22С
Маслохозяйство КЦ-2	БЕ-2/3	2	2000	ТП-22С
БТДА	Емкость БТДА	0,8	800	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.3 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–3

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА(ДЖ-59Л2), КЦ-1 (ст№311-315) (5шт)	МБД	1,63	1630	МГК-8гп
ГПА(ДЖ-59Л2), КЦ-1 (ст№311-315) (5шт)	МБН	3,31	3310	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	3,085	3085	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	3,085	3085	МГК-8гп
ГПА(ДГ-90Л2), КЦ-2 (ст№321-326) (6шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПА(ДГ-90Л2), КЦ-2 (ст№321-326) (6шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	6,279	6279	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	6,279	6279	МГК-8гп
ГСМ	Е1	50	50000	ТП-22С
ГСМ	Е2	50	50000	ТП-22С
ГСМ	Е3	50	50000	ТП-22С
ГСМ	Е4	50	50000	МГК-8гп
ГСМ	Е5	50	50000	МГК-8гп
ГСМ	Е6	50	50000	МГК-8гп
Маслонасосная	Е7	2,2	2200	МГК-8гп
Маслонасосная	Е8	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1 МНО дренаж	Е9	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1 МДО дренаж	Е10	2,2	2200	МГК-8гп
МКЦ-1 МДЧ	Е11	4,5	4500	МГК-8гп
МКЦ-1 МНЧ	Е12	4,5	4500	ТП-22С
МКЦ-2 МНЧ	Е13	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2 МНЧ	Е14	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2 МНЧ	Е15	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2 МДЧ	Е16	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2 МДЧ	Е17	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2 МНО дренаж	Е18	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ-2 МДО дренаж	Е19	3,2	3200	МГК-8гп
БТДА	Емкость БТДА	3	3000	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.4 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–4

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА-Ц-16, КЦ-1 (ст№411-415) (5шт)	МБД	0,9	900	ТП-22С
ГПА-Ц-16, КЦ-1 (ст№411-415) (5шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	1,68	1680	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	1,98	1980	ТП-22С
ГПАЦ5-16С, КЦ-2 (ст№421-428) (8шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПАЦ5-16С, КЦ-2 (ст№421-428) (8шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	3,78	3780	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	3,69	3690	ТП-22С
Склад ГСМ	Е1	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е2	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е3	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е4	50	50000	ТП-22С
Склад ГСМ	Е5	50	50000	МГК-8гп
Склад ГСМ	Е6	50	50000	МГК-8гп
Блок емкости масел. Склад масел. ДКС-4-1 очередь	1	2	2000	ТП-22С

Блок емкости масел. Склад масел. ДКС-4-1 очередь	2	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-1	Е-1	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1	Е-2	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1	Е-3	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1	Е-4	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-1	Е-5	2,2	2200	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ1-1	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ1-2	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ2-1	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ2-2	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ2-3	2	2000	ТП-22С
БТДА	Емкость БТДА	2	2000	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп
Трубопроводы МД от Склада масел до МКЦ1,2	Маслопровод	1,73	1730	МГК-8гп
Трубопроводы МД от Склада масел до МКЦ1,2	Маслопровод	1,73	1730	ТП-22С
Трубопроводы МН от Склада масел до МКЦ1,2	Маслопровод	3,36	3360	ТП-22С

Т а б л и ц а Д.5 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–5

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПУ-16, КЦ-1 (ст№511-515) (5шт)	МБД	0,9	900	МГК-8гп
295ГЦ2-270/20-60М1 (ст№511-515) (5шт)	МБН	3,31	3310	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,8	4800	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,8	4800	ТП-22С
ГПА-16 ДКС-02 "Урал", КЦ-1 (ст№521-526) (6шт)	МБД	0,715	715	МГК-8гп
498-31-1Л, КЦ-2 (ст№521-526) (6шт)	МБН	4	4000	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	5,2	5200	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	5,7	5700	ТП-22С
Склад масел	Е1	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е2	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е3	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е4	50	50000	МГК-8гп
Склад масел	Е5	50	50000	МГК-8гп
Склад масел	Е6	50	50000	МГК-8гп
МКЦ-1	БЕ-1/1	2,4	2400	ТП-22С
МКЦ-1	БЕ-1/2	2,4	2400	ТП-22С
МКЦ-1	БЕ-1/3	2,4	2400	ТП-22С
МКЦ-1	БЕ-2/1	2,5	2500	МГК-8гп
МКЦ-1	БЕ-2/2	2,5	2500	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ-1/1	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ-1/2	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ-1/3	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ-2/1	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ-2/2	2	2000	МГК-8гп
МКУ(ВГ-100/5,2-9 БМ ХЛ1) МКУ КГС 506	МБМКУ1	0,9	900	ТП-22С
МКУ(ВГ-100/5,2-9 БМ ХЛ1) МКУ КГС 506	МБМКУ2	0,7	700	ТП-22С
БТДА	Емкость БТДА	1	1000	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.6 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–6

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА(ДЖ-59Л2), КЦ-1 (ст№611-615) (5шт)	МБД	1,63	1630	МГК-8гп
ГПА(ДЖ-59Л2), КЦ-1 (ст№611-615) (5шт)	МБН	3,31	3310	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	2,835	2835	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	2,6	2600	ТП-22С
ГПА(ДГ-90Л2), КЦ-2 (ст№621-626) (6шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПА(ДГ-90Л2), КЦ-2 (ст№621-626) (6шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	5,53	5530	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	5,7	5700	ТП-22С

Склад масел	Е1	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е2	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е3	50	50000	ТП-22С
Склад масел	Е4	50	50000	МГК-8гп
Склад масел	Е5	50	50000	МГК-8гп
Склад масел	Е6	50	50000	МГК-8гп
МКЦ-1	БЕ-1	3,6	3600	ТП-22С
МКЦ-1	БЕ-2	3,6	3600	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ-1	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ-2	БЕ-2	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ-2	БЕ-3	3,2	3200	ТП-22С
насосная склада масел	Е-1	2,8	2800	МГК-8гп
насосная склада масел	Е-2	2,8	2800	ТП-22С
МКУ(ТАКАТ78.2-7) МКУ КГС 611	МБМКУ1	2,1	2100	Kluber
МКУ(ТАКАТ78.2-7) МКУ КГС 611	МБМКУ2	1,75	1750	Kluber
БТДА	Емкость БТДА	0,55	550	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.7 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–7

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА-Ц3-16С, КЦ-1 (ст№711-715) (5шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПА-Ц3-16С, КЦ-1 (ст№711-715) (5шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	2,6	2600	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	2,6	2600	ТП-22С
ГПА-Ц-16С, КЦ-2 (ст№721-726) (6шт)	МБД	1,73	1730	МГК-8гп
ГПА-Ц-16С, КЦ-2 (ст№721-726) (6шт)	МБН	3,94	3940	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	3,1	3100	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	3,1	3100	ТП-22С
ГСМ	Е1	50	50000	МГК-8гп
ГСМ	Е2	50	50000	МГК-8гп
ГСМ	Е3	50	50000	МГК-8гп
ГСМ	Е4	50	50000	ТП-22С
ГСМ	Е5	50	50000	ТП-22С
ГСМ	Е6	50	50000	ТП-22С
МКЦ-1	Е-1	2	2000	ТП-22С
МКЦ-1	Е-2	4	4000	ТП-22С
МКЦ-1	Е-3	4	4000	ТП-22С
МКЦ-1	Е-4	4	4000	МГК-8гп
МКЦ-1	Е-5	4	4000	МГК-8гп
МКЦ-1	Е-6(дренаж)	3,2	3200	МГК-8гп
МКЦ-1	Е-7(дренаж)	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ-2	Е-1	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	Е-2	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	Е-3	2	2000	ТП-22С
МКЦ-2	Е-4	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2	Е-5	2	2000	МГК-8гп
МКЦ-2	Е-2 (дренаж)	3,2	3200	ТП-22С
МКЦ-2	Е-3 (дренаж)	3,2	3200	МГК-8гп
БТДА	Емкость БТДА	0,69	690	МГК-8гп
БТДА (9шт)	МББТДА	0,01	10	МГК-8гп

Т а б л и ц а Д.8 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–1В

Место расположения	Наименование емкости	V (объем одной емкости), м^3	V (объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА-10ДКС-02 "Урал", КЦ-1 (ст№111В-118В) (8шт)	МБД	0,96	960	МГК-8гп
ГПА-10ДКС-02 "Урал", КЦ-1 (ст№111В-118В) (8шт)	МБН	5,22	5220	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,22	4220	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4,22	4220	ТП-22С

ГПА-16ДКС-14 "Урал", КЦ-2 (ст№121В-126В) (6шт)	МБД	0,96	960	МС-8П
ГПА-16ДКС-14 "Урал", КЦ-2 (ст№121В-126В) (6шт)	МБН	4,6	4600	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	4,47	4470	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-2	Маслопроводы	4,41	4410	ТП-22С
Склад масел, КЦ-1	Е1	25	25000	МГК-8гп
Склад масел, КЦ-1	Е2	25	25000	МГК-8гп
Склад масел, КЦ-1	Е3	25	25000	МГК-8гп
Склад масел, КЦ-1	Е4	25	25000	ТП-22С
Склад масел, КЦ-1	Е5	25	25000	ТП-22С
Склад масел, КЦ-1	Е6	25	25000	ТП-22С
Склад масел, КЦ-1	Е7	25	25000	ТП-22С
НСМ, КЦ-1	ЕД-1	2,5	2500	МГК-8гп
НСМ, КЦ-1	ЕН-1	1	1000	ТП-22С
НКЦ, КЦ-1	ЕД-1	2	2000	МГК-8гп
НКЦ, КЦ-1	ЕД-2	2	2000	МГК-8гп
НКЦ, КЦ-1	ЕН-1	2	2000	ТП-22С
НКЦ, КЦ-1	ЕН-2	2	2000	ТП-22С
НКЦ, КЦ-1	ЕН-3	2	2000	ТП-22С
НС1-13,5-10МУХЛ4, КЦ-1	МББТДА	1	1000	ТП-22С
НС1-13,5-10МУХЛ4,КЦ-2	МББТДА	1	1000	ТП-22С

Т а б л и ц а Д.9 – Номенклатура емкостей и маслопроводов под масло ГП–9

Место расположения	Наименование емкости	V(объем одной емкости), м^3	V(объем одной емкости), л	Тип масла
ГПА-16ДКС-11 "Урал", КЦ-1 (ст№911-917) (7шт)	МБД	0,96	960	МГК-8гп
ГПА-16ДКС-11 "Урал", КЦ-1 (ст№911-917) (7шт)	МБН	4,2	4200	ТП-22С
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	6	6000	МГК-8гп
Маслопроводы, КЦ-1	Маслопроводы	4	4000	ТП-22С
Склад масел ДКС	48Е-1	25	25000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	48Е-2	25	25000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	48Е-3	25	25000	МГК-8гп
Склад масел ДКС	48Е-4	50	50000	ТП-22С
Склад масел ДКС	48Е-5	50	50000	ТП-22С
Склад масел ДКС	48Е-6	50	50000	ТП-22С

П р и м е ч а н и е – в п. 7.7 указана формула для перевода в другие единицы измерения (кг).

Приложение Е
(обязательное)

Удельная норма расхода ГСМ для энергетического оборудования

Т а б л и ц а Е.1 – Нормы расхода горюче-смазочных материалов для энергетического оборудования

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Электростанция АС-804/Р1, АС-814Р (ГПУ)						
Двигатель	М623-Р М623-Р/14 М623-Р/3	Дизтопливо		119,5 кг/ч	1000 л	Агрегат АС-804/Р1 Формуляр 273-2 ФО
Картер		Масло моторное М20В2Ф	500 моточасов или 1 раз в 3 года	0 кг/ч	200 л	
На угар				3,8 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	180 л	
Электростанция КАС-500А (ГПУ)						
Двигатель	М623-Р М623-Р/4 М623-Р/16	Дизтопливо		113,5 кг/ч	1000 л	КАС-500А Формуляр
Картер		Масло моторное М20В2Ф	500 моточасов или 1 раз в 3 года	0 кг/ч	200 л	
На угар		для станций с М623-Р		2 кг/ч		
		для станций с М623-Р/4, М623-Р/16		1,74 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	180 л	
Электростанция Звезда-410НК-02М3-01 (ГПУ)						
Двигатель	QSX15G8	Дизтопливо		82,4 кг/ч	765 л	Звезда-410НК-02М3-01 Руководство по эксплуатации. 400.3ВЭН.100.000.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15W-40	250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	240 л	
На угар				0,12 кг/ч		
Система охлаждения		Антифриз Fleetguard Compleat Антифриз Fleeguard Nelson Compleat Антифриз Fleetguard ES Compleat EG Premix 50/50 Газпромнефть Антифриз	250 часов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	65,9 л	
Электростанция АД 30С-Т400-3Р-М (МКУ-611) (ГПУ)						
Двигатель	Д-246.1	Дизтопливо		9 кг/ч	210 л	Электроагрегат дизельный. Паспорт АД.012 ПС. Руководство по эксплуатации двигателя Д-246.1
Картер		Масло моторное SAE 15 W 40	250 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	12 л	
На угар				0,03 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 2 года	0 кг/ч	17 л	
Электростанция ЭГ-6000 (ЯРЭУ)						
Промывка проточной части	Двигатель ДВ-71Л	МС-8п	Каждые 1500 часов	1,0 кг/ч	800 л	Техническое описание Г06108000 ТО. Формуляр двигателя ДВ 71Л.
		ТП-22	Каждые 1500 часов	0,3 кг/ч	600 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
		Синвал	Каждые 1500 часов	0 кг/ч	80 л	Руководство по эксплуатации Г06108000 РЭ
Электростанция ПАЭС-2500 (ГПУ)						
Двигатель	Двигатель АИ-8	Керосин ТС-1		10 кг/ч	223,6 л	Инструкция по эксплуатации 0350000000-02-25
	Двигатель АИ-20	Смесь масел: 1. Масло трансформаторное ТкП (75%)	1000 часов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч 0,75 кг/ч	167,7 л	
		2. Масло МС-20 (25%)	1000 часов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч 0,25 кг/ч	55,9 л	
Электростанция ПАЭС-2500М (ЯРЭУ)						
Двигатель		Масло МС-8П	По результатам анализа через 1500 час	0,6 кг/ч	136 л	Руководство по технической эксплуатации 32-00-950 РЭ
Редуктор		Маслосмесь: МС-8П (50%) МС-20 (или ТП-22С) - (50%)	По результатам анализа через 1500 час	0,2 кг/ч	136 л	
Промывка ГВТ	Д-30ЭУ-1	Реактивное топливо ТС-1, РТ (керосин)	Каждые 1500 часов при температуре наружного воздуха не ниже 5°С	0 кг/ч	96 л	Передвижная автоматизированная электростанция ПАЭС-2500М. Руководство по технической эксплуатации 32-00-950 РЭ
		Эмульгатор ОП-10	Каждые 1500 часов при температуре наружного воздуха не ниже 5°С	0 кг/ч	1,0 л	
Техобслуживание	ГТУ-2,5П	Реактивное топливо ТС-1, РТ (керосин) или Нефрас С50/170	Каждые 1500 часов	0 кг/ч	40 л	
Генератор	СГС-14-100-6У2	Маслосмесь: Масло ТкП Масло МС-20	Каждые 1500 часов или 1 раз в год	0 кг/ч	10 л	Техническое описание СГС-14-100-6У2
Газотурбинная электростанция ГТЭС-2,5-Т10,5-1 (ЯРЭУ)						
Система смазки	ДО49Р	Масло: ТП-22	По результатам анализа через 1500 час или каждые 6000 час	Не более 1,15 л/час (при ρ=0,87 кг/л)	1080 л	Газотурбинный двигатель ДО49Р Руководство по эксплуатации МА49168000-12RT РЭ
Промывка проточной части		«ТУРБОТЕКТ Т-950» («ТУРБОТЕКТ Т-2020»)	6000 моточасов или 1 раз в год	0 кг/ч	12л	
Газотурбинная установка ГТЭ-20С (ЯРЭУ)						
Система запуска	ГТЭ-20С	Керосин ТС-1	1 раз в год (по техническому состоянию)	1,52 л/запуск (при ρ=0,79 кг/л)	60 л	Руководство по эксплуатации 62 073 РЭ
Система питания РНА (масляная полость)		МС-8п – основное, ВНИИИНП-50 – резервное. ИПМ-10 – резервное.	По результатам анализа через 1500 ч или 1 раз в год	0 кг/ч	140 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Система смазки СТиТГ		ТП-22	По результатам анализа через 1500ч или 1 раз в год	Не более 0,3 л/ч	2250 л	
Система смазки ГГ		ИПМ-10 – основное. ВНИИИНП-50 – резервное.	По результатам анализа через 1500ч или 1 раз в год	Не более 0,6 л/ч	600 л	
Система охлаждения		Тосол А-65	По результатам анализа (периодического или при РР) или 1раз в 5 лет.	0 кг/ч	3500 л	Чертёж 3004ДС8/14-08-04-001-ТХ3.Н1
Промывка проточной части ГГ		Моющий раствор «Синвал»	1 раз в год	0 кг/ч	30 л	Руководство по эксплуатации 62 073 РЭ
Промывка масляных фильтров при РР		Моющий раствор «Синвал»	1500ч	0 кг/ч	4,5 л	РЭ установки ультразвуковой очистки фильтров «Кристалл-50»
		Керосин ТС-1	1500ч	0 кг/ч	20 л	На основании опыта эксплуатации.
Установка газотурбогенераторная ГТГУ-12В (ЯРЭУ)						
Система смазки двигателя	ДЦ-59Л	МКГ-8гп – основное МС-8п – резервное	1 раз в год или по результатам анализа (периодического или при РР)	Не более 2,45 л/ч (при ρ=0,817 кг/л)	700 л	Турбогенераторы ГТГ-12В Инструкция по эксплуатации. Г14108000ИЭ
Система смазки ТГ		ТП-22с	1 раз в год или по результатам анализа (периодического или при РР)	Не более 0,1 кг/ч	800 л	
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в год или по результатам анализа (периодического или при РР)	Не более 0,5 кг/ч	800 л	Расход по ИЭ Г14108000ИЭ. Заправочная ёмкость на основании опыта эксплуатации
Промывка проточной части		Моющий раствор «Синвал»	1 раз в год	0 кг/ч	12 л	На основании опыта эксплуатации.
Промывка масляных фильтров при РР		Моющий раствор «Синвал»	1500ч	0 кг/ч	4,5 л	РЭ установки ультразвуковой очистки фильтров «Кристалл-50»
Газотурбинная установка ГТЭ-20/12 (ДЦ-59 №1) (ЯРЭУ)						
Система запуска	ГТУ-89СТ-20	Керосин ТС-1	1 раз в год	1,52 л/запуск (при ρ=0,79 кг/л)	100 л	Руководство по эксплуатации 81 073 РЭ и Турбогенератор типа Т-12-2Э У3 Тех. Описание и инструкция по эксплуатации ОВЖ.412.082
Масляная система МСТ		МКГ-8гп – основное МС-8п – резервное ИПМ-10 – резервное	1 раз в год или по результатам анализа (периодического или при РР)	0 кг/ч	600 л	
На угар				0,3 кг/ч		
Масляная система ТГ		ТП-22с	по рез. анализа через 1500ч или 1 раз в год	0 кг/ч	800 л	
				0,3 кг/ч		
Масляная система ГГ		ИПМ-10 – основное ВНИИИНП-50 – резервное	по рез. анализа через 1500ч или 1 раз в год	0 кг/ч	140 л	
На угар				0,6 кг/ч		

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Система питания РНА (масляная полость)		ИПМ-10 – основное МС-8п – резервное	По результатам анализа через 1500ч или 1 раз в год	0 кг/ч	200 л	
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в год	0 кг/ч	800 л	
Промывка проточной части		Моющий раствор «Синвал»	1 раз в год	0 кг/ч	12 л	На основании опыта эксплуатации.
Промывка масляных фильров РР		Моющий раствор «Синвал»	Каждые 1500ч	0 кг/ч	4,5 л	РЭ установки ультразвуковой очистки фильтров «Кристалл-50»
Регламентные работы		Керосин ТС-1	Каждые 1500ч	0 кг/ч	20 л	На основании опыта эксплуатации.
Электростанция ЭД30-Т400-2РК (УМТСиК)						
Двигатель	Дизель Д-243-349	Дизтопливо		13,1 кг/ч	300 л	Паспорт, руководство по эксплуатации
Картер		Масло моторное М10Г$_2$	через 500 моточасов	0 кг/ч	12 л	
На угар				0,14 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	19 л	
Электростанция ДЭС-30						
Двигатель:	Д243	Дизтопливо		13,1 кг/ч	500 л	Дизели Д240-245 их модификации. Инструкция по эксплуатации
Картер		Масло моторное М10Г$_2$	через 500 моточасов	0 кг/ч	14,5 л	
На угар				0,08 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол Fleeguard Nelson	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	25 л	
Электростанция ЭД 60-Т400 (НГДУ ЛЭС)						
Двигатель	ЯМЗ-236М2	Дизтопливо		15 кг/ч	250 л	Электростанции дизельные. Руководство по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации двигателя ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2
Картер		Масло моторное SAE 10 W 30	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	35 л	
На угар				0,075 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	37 л	
Электростанция АД 60-Т400						
Двигатель	ЯМЗ-236М	Дизтопливо		по расчету 32 кг/ч	200 л	Формуляр ИДБП. 561 322.003.ФО Электроустановка дизель-генераторная
Картер		Масло моторное М20В2Ф, М8ДМ или аналог	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	35 л	
На угар				0,22 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65М Тосол А-40М	1 раз в 3 года		60 л	
Электростанция ДЭС-100.3 (ГПУ)						
Двигатель:	ЯМЗ-238	дизтопливо		27,3 кг/ч	400 л	Руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации, Паспорт ДЭС-100.3
Картер		Масло моторное М-10-Г2, М8ДМ или аналог	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 л	28 л	
На угар				0,22 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 л	38 л	
Электростанция АСДА-100 С-Т400-3, АС-100 «Индус» (УТТиСТ)						
Двигатель	ЯМЗ-238М	Дизтопливо		30,3 кг/ч	300 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Картер		Масло моторное М-20 М-8-Г2к, М-10-Г2к	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	40 л	Формуляр БЦЖИ 561166.001ФО-ЛУ (Электроагрегаты стационарные дизельные)
На угар				1,21 кг/ч		
Электростанция ДЭС-125 «Индус» (ЯРЭУ)						
Двигатель	6YDC Mark II	Дизтопливо		19 кг/ч	400 л	Электроагрегаты стационарные дизельные
Картер		Масло моторное М-20 М-8-Г2к, М-10-Г2к	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	30 л	
На угар				0,8 кг/ч		
Электростанция АД100-Т400-РПМ2 (ГПУ)						
Двигатель	ЯМЗ-238М2	Дизтопливо	По наработке согласно норме расхода в час	21,2 кг/ч	200 л	Руководство по эксплуатации ИДБП.561322.003 РЭ
Картер		Масло моторное М- 10Г2 или аналог	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 л	34л	
На угар			По наработке согласно норме расхода в час	0,23 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А - 65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	36 л	
Электростанция АД100С-Т400-3Р (ЯРЭУ)						
Двигатель	ЯМЗ 238	Дизтопливо		45 кг/ч	200 л	Формуляр БЦЖИ 561166.001ФО-ЛУ (Электроагрегаты стационарные дизельные)
Картер		Масло моторное М- 10Г2, М-8Г2	500 моточасов	0 кг/ч	50 л	
На угар				1,8 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А - 65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	80 л	
Электростанция WOLA 108 H 12 (ЯРЭУ)						
Дизель ДЭС:	WOLA-200	Дизтопливо		56 кг/ч	680 л	Электрический агрегат WOLA ZP 201/14/108/13 H12 Руководство по эксплуатации IO -201-14
Картер		Масло моторное SAE 10 W 30	500 моточасов	0 кг/ч	70 л	
На угар				0,5 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А - 65	1раз в 2 года	10 кг/ месяц	120 л	
Электростанция дизельная автоматизированная ДЭС-200 (ЯРЭУ)						
Дизель ДЭС:	WOLA 63ZPPb-52H12	Дизтопливо		56 кг/ч	1400 л	ДЭС-200 WOLA 63ZPPb-52 H12. Паспорт-формуляр.
Картер		Масло моторное SAE 10W-30	500 моточасов работы	0 кг/ч	70 л	
На угар				0,5 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	По результатам анализа, или 1 раз в год	Долив 10 кг при ТО	120 л	
Электростанция ДГ-200Р, ДЭС-200 (НГДУ)						
Двигатель	В2С6	Дизтопливо		49,5 кг/ч	500 л	Паспорт дизель В2С6 №9811 и 5002, Руководство по эксплуатации
Картер		Масло моторное МТ-16П	500 моточасов или 1 раз в 3 года	0 кг/ч	98 л	
На угар				0,34 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	122 л	
Электростанция ДЭУ-200.3Я						
Двигатель	ЯМЗ – 7511.10.	Дизтопливо		47,0 кг/ч	300 л	
Картер		Масло моторное SAE 10 W 30	1 раз в 2 года	0 кг/ч	32 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
На угар		М8-ДМ, М-10ДМ		0,45 кг/ч		Паспорт 001 ПС дизель-электрической установки ДЭУ200.3Я
Система охлаждения		Тосол А-65	каждые 500 час	0 кг/ч	50 л	
Электростанция ДЭАС-200 (ЯРЭУ)						
Двигатель	1Д12В-300КС2	Дизтопливо		56,4 кг/ч	550 л	Формуляр ДГУ018ФО
Картер		Масло моторное МС-20	500 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	135 л	
На угар				1,06 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	500 моточасов, или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	80 л	
Электростанция Звезда-630НК-02М3 (ЯРЭУ) (УМТСиК)						
Двигатель	VTA-28-G6	Дизтопливо		154,8 кг/ч	1000 л	Звезда-630НК-02М3. Руководство по эксплуатации
Картер		Масло моторное SAE 15W40	250 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	383 л	
На угар				1,06 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	250 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	162 л	
Электростанция ДЭУ-200.3; ДЭУ-200 (НГДУ)						
Двигатель	ЯМЗ – 7511.10	Дизтопливо		49,5 кг/ч	300 л	ДЭС-200.3 паспорт 002 ПС. Руководство по эксплуатации ДЭС-200.3
Картер		Масло моторное М20В2Ф,SAE 10W30, М-8ДМ, М-10ДМ	каждые 500 час 1 раз в 3 года			
			двигатель	0 кг/ч	32 л	
			маслобак	0 кг/ч	100 л	
На угар				0,45 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года			
			радиатор	0 кг/ч	100 л	
			Система охлаждения двигателя	0 кг/ч	22 л	
Электростанция Звезда-280НК-02М3 (ГПУ)						
Двигатель:	QSX-15G8	Дизтопливо	По наработке согласно норме расхода в час	63,4 кг/ч	735 л	Звезда-280НК-02М3. Руководство по эксплуатации. 185.3ВЭН.100.000.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15 W 40	250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	91 л	
На угар			По наработке согласно норме расхода в час	0,25 кг/ч		
Система охлаждения		Fleetguard Compleat DCA4, Fleetguard	250 часов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	66 л	
Электростанция ЭД-300-Т400-1РК (НГДУ)						
Двигатель	ЯМЗ-8503.10	Дизтопливо		78 кг/ч	1000 л	Формуляр БЦЖИ 561166.001ФО-ЛУ (Электроагрегаты стационарные дизельные)
Картер		Масло моторное SAE 10w-40, SAE 15w-40	каждые 500 час 1 раз в 6 мес	0 кг/ч	65 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
На угар				0,3 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А - 65	1 раз в 3 года	0 л	102 л	
Электростанция ДГА-315 (УМТСиК)						
Двигатель	ЯМЗ 6ЧН 25/34-7	Дизтопливо		71,8 кг/ч	1000 л	ДГА-315 УХЛ-4 №2468. Руководство по эксплуатации.
Картер		Масло моторное М10Г$_2$ЦС	3500 моточас	0 кг/ч	340 л	
На угар				0,46 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	260 л	
Электростанция КАС-500, Звезда -630 НК-01М3 (ГПУ, НГДУ)						
Двигатель	М623 АР/30 М623	Дизтопливо		120 кг/ч	1000 л	Электростанция стационарная дизельная автоматизированная Техническое описание КАС-500А ТО Электростанции, дизельные автоматизированные Руководство по эксплуатации АС-806, 814, 804 РЭ»
Картер		Масло моторное М20В2Ф	500 моточасов или 1 раз в 3 года	0 кг/ч	200 л	
На угар				3,7 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в 3 года	0 кг/ч	180 л	
Электростанция ДЭС 500-0,4-2РН-3 (ЯРЭУ)						
Двигатель	М623А/30-1	Дизтопливо		140 кг/ч	2000 л	Блочно-комплектная автоматизированная электростанция ДЭС500-0,4-2РН-3 Руководство по эксплуатации
Картер		Масло моторное М20В2Ф, SAE-50	600 моточасов	0 кг/ч	350 л	
На угар				1,58 кг/ч		
Система охлаждения		Тосол А-65	1 раз в год	0 кг/ч	95 л	
Электростанция КАС-630; БЭС-630; АС-630АМ-11П; АС-630АМС-10П, АС-630П, АС-630АМ, КАС-630; БЭС-630 (ЯРЭУ, ГПУ, НГДУ)						
Двигатель	М640 М640-Р М640-Р/1 М640-Р/30-1	Дизтопливо		141,75 кг/ч	1000 л	Руководство по эксплуатации РЭ АС-630 АМС-11 РЭ Руководство по эксплуатации 038.2.3ВЭН.100.000.000. РЭ (по ГП-4, ГП-1В ФГПУ) Формуляр КАС-630 Формуляр БЭС-630
Картер		Масло моторное М-20-В2Ф	500 моточасов	0 кг/ч	187 л	
На угар				1,58 кг/ч		
Система охлаждения ДЭС		Тосол А-65	Замена через 3 года	0 кг/ч	198 л	
Электростанция Звезда-630НК-02М3, Звезда-630НК-02М3-01 (ЯРЭУ, ГПУ, НГДУ)						
Двигатель	QSK23G3	Дизтопливо		128,8 кг/ч	1000 л	Звезда-630НК-02М3-01. Руководство по эксплуатации. 396.3ВЭН.100.000.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15W-40	250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	375 л	
На угар				0,168 кг/ч		
Система охлаждения		Антифриз Fleetguard Compleat Антифриз Fleeguard Nelson Compleat Антифриз Fleetguard ES Compleat EG Premix 50/50	250 часов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	96 л	
Электростанция Звезда-630НК-02М3 (ГПУ)						
Двигатель	VTA-28	Дизтопливо		133,8 кг/ч	1000 л	
Картер			250 моточасов, или	0 кг/ч	83 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
На угар		Масло моторное SAE 15 W 40	1 раз в год	1,58 кг/ч		Звезда-630НК-02М3 Руководство по эксплуатации. 121.3ВЭН.100.000.000. РЭ
		Тосол ТС-65	1 раз в 2 года	0 кг/ч	162 л	
		Ингибитор коррозии DCA 4	1 раз в 2 года	0 кг/ч	17 л	
Электростанция Звезда-630НК-01М3 (ГПУ)						
Двигатель	VTA-28-G6	Дизтопливо		133,8 кг/ч	1000 л	Звезда-630НК-01М3. Руководство по эксплуатации. 038.2.3ВЭН.100.000.000. РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15 W 40	250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	120 л	
На угар				1,58 кг/ч		
Система охлаждения		Fleeguard Nelson Eleetgurd Compleat	250 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	162 л	
Электростанция Звезда-1000НК-02М3 (ГПУ, НГДУ)						
Двигатель	KTA-50G3	Дизтопливо		208,8 кг/ч	907 л	Звезда-1000НК-02М3. Руководство по эксплуатации. 001.3ВЭН.100.000.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15W-40	250 моточасов или 1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	400 л	
На угар				0,72 кг/ч		
Система охлаждения		Антифриз Fleetguard Compleat Антифриз Fleeguard Nelson Compleat Антифриз Fleetguard ES Compleat EG Premix 50/50 Газпромнефть антифриз	250 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	345 л	
Электростанция «Энерго Д1000/0,4КН30» (НГДУ)						
Двигатель	KTA-50G3	Дизтопливо		234,4 кг/ч	1000 л	Руководство по эксплуатации. НГЭН.736.11.00.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15W-40	250 моточасов или 1 раз в 6 мес	0 кг/ч	397 л	
На угар				0,72 кг/ч		
Система охлаждения		Fleetguard ES Compleat EG Premix 50/50, Газпромнефть антифриз	6000 моточасов, или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	345 л	
Электростанция Звезда-1600НК-02М3-1001 (НГДУ)						
Двигатель	QSK60-G4	Дизтопливо		356,8 кг/ч	1000 л	Звезда-1600НК-02М3-1001. Руководство по эксплуатации. 355.3ВЭН.100.000.000 РЭ
Картер		Масло моторное SAE 15W-40	250 часов или 1 раз в 6 мес.	0 кг/ч	580 л	
На угар				0,32 кг/ч		
Система охлаждения		Антифриз Fleetguard Compleat, или Антифриз Fleeguard Nelson Compleat , антифриз Fleet Charge Prediluted Antifreeze Protection Chart,	10000 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	750 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
		Газпромнефть антифриз				
		Ингибитор DCA4 Cummins, Fleetguard		0 кг/ч	28,35 л	
Электростанция БКАЭ-0.4-1000-К (НГДУ)						
Двигатель	KTA50-G3	Дизтопливо		234.4 кг/ч	1000 л	Блочно-комплектная автоматизированная электростанция БКАЭ-0.4-1000-К. Руководство по эксплуатации АЭГ1146.00.00.00.00 РЭ
		Масло моторное SAE 15W-40	250 часов или 1 раз в 6 мес.	0 кг/ч	397л	
На угар				0,72 кг/ч		
Система охлаждения		Fleetguard ES Compleat EG Premix 50/50, Газпромнефть антифриз	6000 моточасов или 1 раз в 2 года	0 кг/ч	345 л	
Электростанция ЭГЭС-12С (ЯРЭУ)						
Двигатель	ПС-90ГП-1	Масло МС-8п	1 раз в год или по результатам анализа (периодического или при РР)		800 л	Руководство по эксплуатации 138-00-905-06РЭ
На угар				0,47 кг/ч		
Промывка газовоздушного тракта		При Тн.в.> +5ºС: Концентрат Turbotect T -927 (или T -950, T -2020, TSP-3030, TSP-5050) – в смеси с водой.	каждые 1500 часов	0 кг/ч	80 л	
		При Тн.в.< +5ºС концентрат Turbotect в смеси с : Антифриз T ARF-301 Антифриз TSP-A283	каждые 1500 часов	0 кг/ч	720 л	
Промывка входного устройства и лопаток ВНА		При Тн.в.> +5ºС: Концентрат Turbotect T -927 MIL–C-85704B (или Turbotect T -950 MIL–C-85704B или Turbotect T -2020 MIL–PRF-85704C)) – в смеси с водой.	каждые 1500 часов	0 кг/ч	2 л	
		При Тн.в.< +5ºС концентрат Turbotect в смеси с : Антифриз T -ARF-301 MIL-85074B	каждые 1500 часов	0 кг/ч	8 л	
Маслобак редуктора и генератора	Турбогенератор ТС-12-2РУХЛ3 Редуктор STGP.1-2/1-450-2.175 (HD45-3SO)	Масло ТП-22	Анализ масла 1 раз в месяц. Полная замена при неуд. результатах анализа	0 кг/ч	2800 л	
			Для анализа масла (1 раз в месяц)	1,0 кг		

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
На угар				0,35 кг/ч		
Электростанция ЗВЕЗДА-630НК-03М3						
Дизель ДЭС:	273Д-2	Дизтопливо		150,57 кг/ч	910 л	Руководство по эксплуатации на электростанцию 803.ЗВЭН.100.000.000 РЭ; руководство по эксплуатации на двигатель 0273.00.00-2 РЭ
Картер		SAE15B40	500 моточасов или 1 раз в 3 года	0 кг/ч	390 л	
На угар				0,819 кг/ч		
Система охлаждения ДЭС		Тосол А-65	Замена 1 раз в 3 года	0 кг/ч	380 л	
Выключатели масляные						
Выключатели масляные	ВМТ-110	Масло ТКп	Анализ 1 раз в год при ТР. Полная замена масла при неуд. результатах анализа.	0 кг/ч	250 л	Выключатель масляный серии ВМТ. Тех. описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО
Масляный выключатель 10 кВ	ВМПЭ-10	Масло ТКп	Анализ 1 раз в год при ТР. Полная замена масла при неуд. результатах анализа.	0 кг/ч	24 л	Выключатель высоковольтный трехполюсный серии ВМПЭ-10. Тех. описание и инструкция по эксплуатации ОБП.463.112
Трансформаторы						
Трансформатор	ТМЗ-1000\6	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	765 л	Техническое описание ОАС.140.044 ТО
Трансформатор	ТМЗ-1000\10	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	765 л	Техническое описание ОАС.140.044 ТО
Трансформатор	ТМЗ-630\10	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	500 л	[122]
Трансформатор	ТМЗ-1600\10-75У3-10	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	1400 л	[122]
Трансформатор	ТМГ40/6	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	80 л	[122]
Трансформатор	ТМГ25/6	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	70 л	[122]

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Трансформатор	ТОНВ-63\1N	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	90 л	[122]
Трансформатор	ТФЗМ-110Б	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	125 л	[122]
			доливка при ТР 1 раз в год	5 кг		
Трансформатор	ТМ-4000/10,5/10,5 У/Д-11	Масло ТКп	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.	0 кг/ч	2580 л	[122]
			доливка при ТР 1 раз в год	15 кг		
Трансформатор	ТРДН-110/10-25000	Масло ТКп	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР.			Трансформаторы трехфазные силовые маслянные, общего назначения,класса напряжения 110 кВ.ОАО.140.044 ТО
Бак РПН				0 кг/ч	1530 л	
Бак тр-ра				0 кг/ч	15000 л	
Трансформатор	ТДН-16000/110 ТДТН-16000/110	Масло Т-1500	Анализ 1 раз в 2 года. Полная замена масла при неуд. результатах анализа, или при КР	0 кг/ч	14600 л	Техническое описание ОАС.140.044 ТО
Трансформатор	ТМЗ-100/6	Масло Т-1500	Полная замена масла - КР	0 кг/ч	165 л	[122]
Трансформатор	ТМГ-250-10	Масло Т-1500	Полная замена масла - КР	0 кг/ч	250 л	Техническое описание ОАС.140.044 ТО
Трансформатор	ТМЗ-400-10	Масло Т-1500	Полная замена масла - КР	0 кг/ч	270 л	[122]
Ввод масло-наполненный	ГМЛ-110/2000	Масло ТКп или Масло Т-1500	Полная замена масла - 1 раз в год	0 кг/ч	35 л	Ввод типа ГМЛБ-90-110/2000 У1,ХЛ1,Т1. Технич. описание и инструкция по эксплуатации ИВЕЮ.686341.027 ТО
Дугогасящий реактор	РДМР 300/6	АГК ТУ 38.101.1271-89	Полная замена масла - по результатам анализа	2 кг/год	1114 л	Паспорт, руководство по эксплуатации
Фильтр масляный заземляющий нулевой последовательности	ФМЗО-500/6,6	ГК ТУ38.101.1025-85	Полная замена масла - по результатам анализа	2 кг/год	377 л	Паспорт, руководство по эксплуатации
Дугогасящий реактор	РДМР 400/6	АГК ТУ 38.101.1271-89	Полная замена масла - по результатам анализа	2 кг/год	1114 л	Паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Фильтр масляный заземляющий нулевой последовательности	ФМЗО-875/6,6	ГК ТУ38.101.1025-85	Полная замена масла - по результатам анализа	2 кг/год	554 л	Паспорт, руководство по эксплуатации
Электрические машины (электродвигатели)						
Возбудитель	2П2В250L УХЛ	ЦИАТИМ-221	Каждые 4000 часов	0 кг/ч	0,6 л	Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОВХ.460.087 ТО
Возбудитель	ВБД-40-3000 У3	ЦИАТИМ-221	Каждые 8000 часов	0 кг/ч	0,6 л	
Возбудитель	4ПН2В250М УХЛ4	ЦИАТИМ-221	Каждые 4000 часов	0 кг/ч	0,6 л	
Электродвигатель	ARIEL-XB	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2	Каждые 1500 часов	0 кг/ч	0,9 л	Паспорт
		MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2	Каждые 1500 часов			
Электродвигатель	5АМХ132S4У3	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2		0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	ELT25E2DES28	MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	
	А200L6У3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,25 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	5А200L6УПУ3		Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,25 л	
	А132S4У3		Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,1 л	
	4ВР112М4У2		Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,1 л	
	ВАБ225МВ12 AVFБУХЛ1	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2 MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2 Циатам-221	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	АИР112М2У3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
		Shell Alvaina RL3				
	А180S4У3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3 Shell Alvaina RL3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
Электродвигатель	D160/215-2	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3, Shell Alvaina RL3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
Электродвигатель	А112М4, АИР100L4У3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	Каждые 8000 часов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	ВАСО4-13-12МУХЛ1	Циатим-221, Циатим-201, Shell Alvaina RL3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
Электродвигатель	ВА132М4у2	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	ВА132S4у3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	Каждые 6000 часов	0 кг/ч	0,1 л	

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
	QUFA200L2A-92N	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3 Mobilith SHC 100, Shell Alvaina RL3	6000 моточасов	0 кг/ч	0,25 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	M3JP225SMB4i MB 35/iM2001	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2 MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2	6250 моточасов	0 кг/ч	0,25 л	Паспорт
	AF200L/28-24	Mobilith SHC 100, Shell Gadus S5-V100 2	6000 моточасов	0 кг/ч	0,25 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	АВ280М2УХЛ2	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2 MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2	3000 моточасов	0 кг/ч	0,25 л	Паспорт
	ВА200М2УХЛ2	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3 Shell Alvaina RL3	6000 моточасов	0 кг/ч	0,25 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	А200L2Н3	ЛИТОЛ-24 Mobilith SHC 100	6000 моточасов	0 кг/ч	0,3 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	GRYNDFOS MG-1325C2-38FF265-D1	Mobil Polyrex EM, SHELL ALBIDA ESM2 MOBILITH SHC-100, Shell Gadus S5-V100 2	6000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
	АИР90L4У3	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	6000 моточасов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации, технический акт.
Электродвигатель компрессора	WS-HL	масло ТП-30, ТП22С	1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	20 л	Руководство по эксплуатации
	M2BA315MLA2	UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100, Gadus S5 V 100 2;	3200 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
	А200М2У3	Литол-24, Циатим 201, 221, Shell Alvania 3 или EP2	3000 моточасов	0 кг/ч	0,3л	Руководство по эксплуатации
	1LA92062XA60-ZN00	UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100, Gadus S5 V 100 2	3200 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель вентилятора	160M04	UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100, Gadus S5 V 100 2	3200 моточасов	0 кг/ч	0,32 л	Руководство по эксплуатации
	100L04	UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100, Gadus S5 V 100 2	1 раз в 6 месяцев	0 кг/ч	0,206 л	Руководство по эксплуатации

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
	A180M4У3	Литол-24, Циатим 201, 221, Gadus S5 V 100 2	1100 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
	АИР160S4	Литол-24, Циатим 201, 221, Gadus S5 V 100 2	1500 моточасов	0 кг/ч	0,15 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель насоса	182TSZ	UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100,Gadus S5 V 100 2	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
	M3JP225MB4	UNIREX N2 ESSO, UNIREX N3 ESSO, Mobilith SCH 100, SHELL ALBIDA ESM2	12500 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
	АИММ100L2	Литол-24, Циатим 201, 221, Gadus S5 V 100 2	10000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
МКУ КГС-611 (ГПУ)						
Электродвигатель модульной компрессорной установки мощностью 800 кВт	ВАО2-560-800-2У2	Масло ХФ 22с-16	8000 моточасов	0 кг/ч	15 л	Руководство по эксплуатации ИБЖК.528426.006 РЭ
Двигатель электрический вентилятора	АИМЛ 71А2	Смазка ЦИАТИМ-201	8000 моточасов или 1 раз в год	0 кг/ч	0,48 л	Руководство по эксплуатации
Двигатель электрический вентилятора	АИМЛ 71В4	Смазка ЦИАТИМ-201	8000 моточасов или 1 раз в год	0 кг/ч	0,74 л	Руководство по эксплуатации
Двигатель электрический компрессора	АИМЛ 80А4	Смазка ЦИАТИМ-201	8000 моточасов или 1 раз в год	0 кг/ч	0,74 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель насоса	5AM280S2	Литол-24	1000 моточасов	0 кг/ч	2,36 л	Руководство по эксплуатации на электродвигатель; руководство по эксплуатации на электронасос
Приводной электродвигатель МКУ КГС-506 (ГПУ)						
Электродвигатель модульной компрессорной установки мощностью 1000 кВт	1ВАО-560LB-2У2,5-Т	Смазка LGUP-2 SKF	8000 моточасов	0,125 мл/час	1000 мл	Автоматическая система смазки в взрывонепроницаемой оболочке 471-472 ПС.502.01.02.267
Электродвигатель	ВА112S4 УХЛ1	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель	ВА100S2УХЛ1	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации

Наименование оборудования/источник расхода	Марка двигателя	Вид ГСМ	Сменность ГСМ	Расход ГСМ	Заправочная емкость	Обоснование
Электродвигатель	ВА200М2УХЛ1	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель	ВА160S8УХЛ1	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель	ВА132М2УХЛ1	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель	4ВР80В4У2	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации
Электродвигатель	4ВР132М4У2	ЛИТОЛ-24, SHELL GADUS S2 V100 3	4000 моточасов	0 кг/ч	0,1 л	Руководство по эксплуатации

Таблица Е.2 – Единовременные нормы расхода консистентной смазки для заполнения подшипников и корпусов подшипников качения электрических машин

Внутренний диаметр подшипника, мм D	Расход для однорядных и двухрядных подшипников, г	Расход для упорных подшипников, г
1	4	7
10	40	20
12	48	24
15	60	28
17	68	32
20	80	40
25	100	48
30	108	62
35	128	70
40	144	86
45	160	98
50	176	111
55	184	123
60	192	132
65	208	140
70	224	148
75	240	156
80	256	166
85	272	176
90	288	189
95	304	205
100	320	226
105	336	256
110	352	286

Приложение Ж
(обязательное)

Норма расхода технических жидкостей

Т а б л и ц а Ж.1 – Промывка проточной части ОК ГТД

Двигатель	Документ	Реагент	Количество на одну промывку	Периодичность промывки
ДЖ59Л2	39.0000.000 ТО	Синвал	30 л	Через каждые 3000 часов или не менее 2 раз/год
ДГ90Л2	Г90108000 ИЭ	Синвал	12 л	Через каждые 6000 часов или не менее 1 раз/год
НК-16СТ	1.4300.4.0000.000-02 ТО	Синвал	30 л	По результатам оценки изменения параметров или не менее 1 раз/год
ПС-90ГП-2, ПС-90ГП-3	83-00-802-20РЭ, 83-00-935-03РЭ, 83-00-935-05РЭ, ГПА-16ДКС-02 0000-000РЭ, ГПА-16ДКС-03 0000-000РЭ, ГПА-16ДКС-11.0000-000 РЭ	Моющий раствор (концентрат) Т-950, Т-2020, Т-927, TSP-3030, TSP-5050	80 л	Через каждые 1500 часов или не менее 2 раз/год
ПС-90ГП-2, ПС-90ГП-3	83-00-802-20РЭ, 83-00-935-03РЭ, 83-00-935-05РЭ, ГПА-16ДКС-02 0000-000РЭ, ГПА-16ДКС-03 0000-000РЭ, ГПА-16ДКС-11.0000-000 РЭ	Антифриз TSP-A283, T ARF-301, MIL-85074B	720 л	Через каждые 1500 ghbkj;tybtчасов или не менее 2 раз/год

Т а б л и ц а Ж.2 – Промывка входного устройства и лопаток ВНА

Двигатель	Документ	Реагент	Количество на одну промывку
ПС-90ГП-2	83-00-935-05РЭ, 83-00-802-20РЭ, 83-00-935-03РЭ	Моющий раствор (концентрат) Т-950, Т-2020, Т-927, TSP-3030, TSP-5050	2 л
ПС-90ГП-2	83-00-935-05РЭ, 83-00-802-20РЭ, 83-00-935-03РЭ	Антифриз TSP-A283, T ARF-301	18 л

Т а б л и ц а Ж.3 – Норма расхода охлаждающей и тормозной жидкости

№	Наименование материала	Ед. изм. нормы расхода	Норма расхода	Нормативный документ	Ед. изм. работ	Объем работ	Наименование /Вид работ
1	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	л	10	Инструкция по искплуатации двигателей ЯМЗ–236М2	год	1	Долив охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЭД–60 ЯМЗ–236М2)
2	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	л	36	Инструкция по искплуатации двигателей ЯМЗ–236М2	год	1 раз в 2 года	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЭД–60 ЯМЗ–236М2)
3	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	л	61	Руководство по эксплуатации двигателя ЯМЗ–8503.10	год	1 раз в 3 года	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (ЯМЗ–8503.10)
4	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–40М, Тосол А–65М	л	75	Руководство по эксплуатации двигателя В2	год	1 раз в 3 года	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании
5	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–65М	л	110	Руководство по эксплуатации двигателя ЯМЗ–7511.10	год	1 раз в 2 года	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании ДЭУ–200 (ЯМЗ–7514.10), ДЭУ–200.3 (ЯМЗ–7511.10)
6	Жидкость охлаждающая ГАЗПРОМНЕФТЬ Тосол А–65М	л	162	Руководство по эксплуатации двигателя М640 Р/30–1	год	1 раз в 2 года или каждые замена 250 часов	Замена охлаждающей жидкости М640 Р/30–1
7	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	л	345	Руководство по эксплуатации Звезда–1000НК–02М3	год	1 раз в 2 года или 250 ч. наработки, или по результатам неудовлетворительного хим. анализа	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (дизельная электростанция Звезда–1000НК–02М3)
8	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	л	750	Руководство по поиску и устранению неисправностей двигателей Камминз серии QSK45 и QSK60	год	1 раз в 2 года или замена через 250 часов	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании (QSK60–G4)
9	Жидкость охлаждающаяающая Антифриз Fleetguard Compleat	л	95,5	Руководство по эксплуатации Звезда–630НК–02М3–01	год	1 раз в 2 года или 250 ч. наработки, или по результатам неудовлетворительного хим. анализа	Замена охлаждающей жидкости при техническом обслуживании
10	Жидкость охлаждающаяающая Газпромнефть Теплоноситель 65	л	1	Руководство по эксплуатации КЦКП	год	1 раз в 2 года	Техническое обслуживание, промывка оборудования системы приточной вентиляции КЦКП

Библиография

[1] Классификационный справочник по делопроизводству ООО «Газпром добыча Ямбург» (утвержден приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 01.06.2022 № 541)